

1 cm²는 무엇일까요?

| 학습 목표 |

- 넓이의 표준 단위의 필요성을 인식하고, 1 cm²를 이해한다.

| 교구 및 준비물 |

(준비물 12), (준비물 13), (준비물 14)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 직접 비교나 임의 단위를 이용하여 넓이를 비교해 보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 느낄 수 있도록 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배운 내용을 알아볼까요?
- 넓이의 단위 1 cm²에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

액자 가, 나, 다를 직접 겹쳐 보면서 비교가 가능한 경우와 가능하지 않은 경우를 찾아보도록 한다.

| 지도 도움말 | (활동 2)

(준비물 12)에 붙임딱지를 붙일 때 서로 겹치거나 액자 밖으로 빠져 나가지 않도록 안내한다. 공간이 부족하여 붙여지지 않는 부분은 그대로 두고 '몇 개를 붙이고 조금 남는다.'고 표현할 수 있도록 한다.

| 기초 소양 | (활동 2)

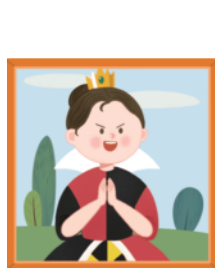
임의 단위를 액자 위에 붙여 넓이를 구해 보고 그 결과를 비교하여 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

도입
5분전개
30분

활동

1

액자의 넓이를 비교해 봅시다. (준비물 12)



가



나



다

- 직접 맞대어 비교하였을 때의 불편한 점은 무엇인가요?
- 부족하거나 넘치는 부분이 있어 비교하기 불편합니다.
- 어느 것이 얼마나 더 넓은지 정확하게 비교하기 어렵습니다.

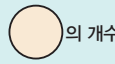
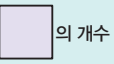
추가 질문

활동

2

다른 방법으로 액자의 넓이를 비교해 봅시다. (준비물 12, 준비물 13)

- 액자 가, 나 위에 , ,  모양을 서로 겹치지 않게 붙여 표를 완성하고 넓이를 비교해 보세요.

	 의 개수	 의 개수	 의 개수
가	8	16개 붙이고 조금 남습니다.	16
나	7개 붙이고 조금 남습니다.	15개 붙이고 조금 남습니다.	15

추가 질문

- 액자 가가 나보다 넓습니다.
예) 액자 가가 나보다 넓습니다.
• 넓이의 단위로 사용하기에 알맞은 모양은 무엇인가요? 그 이유를 말해 보세요.
예) 정사각형 모양이 알맞은 것 같습니다. 비교하고 싶은 도형에 남김없이 채워 개수를 셀 수 있기 때문입니다.

122 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) • 표준 단위의 필요성 인식

학습 과정 중심 평가

활동

3

문제해결

추론

• 평가 내용

를 이용하여 도형의 넓이를 구할 수 있다.

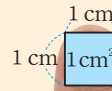
• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

• 유의 사항

넓이의 단위 1 cm²를 이해하고 있는지 확인한다.

넓이의 단위로 한 변의 길이가 1 cm인 정사각형의 넓이를 사용할 수 있습니다. 이 정사각형의 넓이를 1 cm^2 라 쓰고, **1 제곱센티미터**라고 읽습니다.



1 cm^2

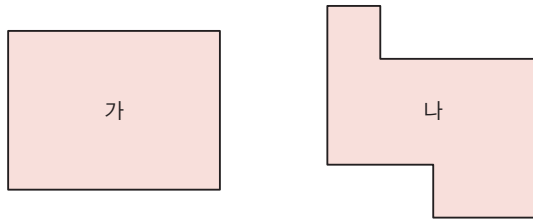
활동

3

한 칸의 넓이가 1 cm^2 인 투명 모눈종이를 이용하여 도형의 넓이를 구해 봅시다.

준비물 14

• 어떤 도형에 1 cm^2 가 20개 들어간다면 이 도형의 넓이는 얼마일까요?
- 20 cm^2 입니다.



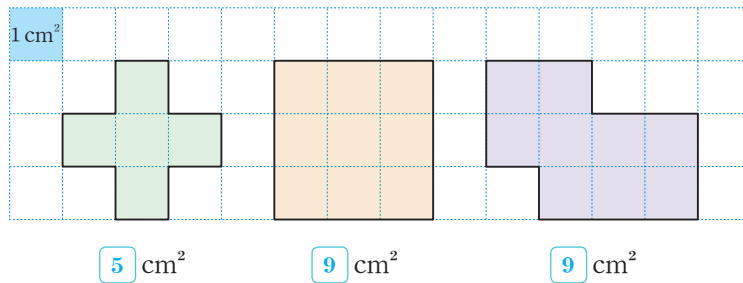
- 도형 가, 나에는 1 cm^2 가 각각 몇 개 들어 있나요? 가: 12개, 나: 11개
- 도형 가, 나:의 넓이는 각각 1 cm^2 의 몇 배인가요? 가: 12배, 나: 11배
- 도형 가, 나:의 넓이는 각각 몇 cm^2 인가요? 가: 12 cm^2 , 나: 11 cm^2

추가질문

확인

4

도형의 넓이를 구해 봅시다.



6. 다각형의 둘레와 넓이 123

지도 도움말 | 활동 3

투명 모눈종이의 격자를 도형 가, 나:의 각 변에 잘 일치시켜 1 cm^2 의 개수를 셀 수 있도록 지도한다. 각 도형에 들어가는 1 cm^2 의 개수는 단위 넓이인 1 cm^2 의 몇 배가 됨을 이해할 수 있도록 지도한다.

기초 소양 | 활동 3

넓이의 단위로 알맞은 모양을 정할 때 수학적 근거를 들어 자신의 생각을 표현하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

정리
5분

지도 도움말 | 확인 4

단위 넓이의 개수를 세어 도형의 넓이를 나타낼 때는 단위 넓이의 개수에 넓이의 단위를 붙여야 한다는 것을 알도록 한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
1 cm^2 를 이용하여 도형의 넓이를 구하는 경우	보충 활동의 활동지를 통하여 다른 모양의 도형의 넓이를 구해 보도록 한다.
사각형이 아닌 도형의 넓이를 구하지 못하는 경우	투명 모눈종이의 격자를 도형에 잘 일치시켰는지 확인하고, 1 cm^2 의 개수를 빠트린 부분이 있는지 찾아보게 한다.
1 cm^2 를 이용하여 도형의 넓이를 구하지 못하는 경우	투명 모눈종이에 직접 1 cm^2 의 개수를 표시하면서 세어 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

직사각형과 정사각형의 넓이를 어떻게 구할까요?



직사각형과 정사각형의 넓이를 어떻게 구할까요?

도입
5분

| 학습 목표 |

- 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 통하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 | (준비물 14)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 직사각형의 넓이를 구하는 방법과 정사각형의 성질을 이용하여 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 유추할 수 있도록 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

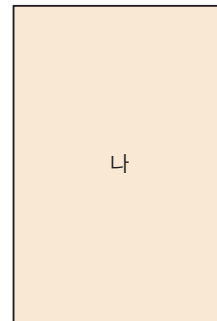
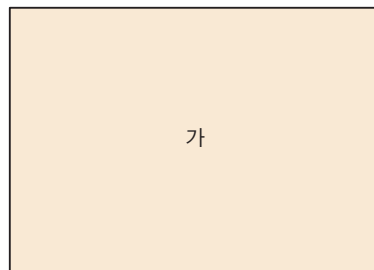
1cm^2 의 개수를 쉽게 구할 수 있는 방법을 떠올리지 못하는 경우 1cm^2 가 가로 한 줄과 세로 한 줄에 각각 몇 개씩 들어가는지 물어본 후 쉽게 구할 수 있는 방법을 생각해 보게 한다.

1cm^2 의 개수를 직접 세는 것의 불편함을 느끼지 못하는 경우에는 더 큰 직사각형을 제시하고, 투명 모눈종이를 분할하거나 사용하기 어려워하는 경우에는 직사각형 위에 1cm 간격의 격자를 직접 그려 단위 넓이의 개수를 세어 보도록 지도한다.

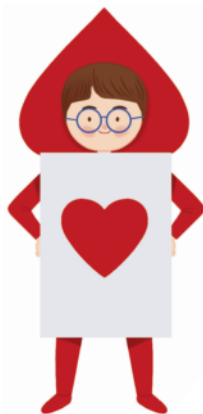
활동

1

1cm^2 의 개수를 세어 직사각형의 넓이를 구해 봅시다. (준비물 14)



- 한 칸의 넓이가 1cm^2 인 투명 모눈종이를 이용하여 직사각형 가, 나에 들어 있는 1cm^2 의 개수를 각각 세어 보세요. 가: 35개, 나: 24개
- 직사각형 가, 나,의 넓이는 각각 1cm^2 의 몇 배인가요? 가: 35배, 나: 24배
- 직사각형 가, 나,의 넓이는 각각 몇 cm^2 인가요? 가: 35cm^2 , 나: 24cm^2
- 1cm^2 의 개수를 세어 직사각형의 넓이를 구하면 어떤 점이 불편한가요?
예 직사각형의 크기가 커지는 경우에는 일일이 세기 어렵습니다.
- 일일이 세지 않고 1cm^2 의 개수를 쉽게 구할 수 있는 방법을 말해 보세요.
예 가로와 세로에 놓인 1cm 의 개수를 각각 센 다음 그 개수를 곱하여 구할 수 있습니다.



124 수학 5-1



범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

추론 의사소통

• 평가 내용

직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고 식으로 나타낼 수 있다.

• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

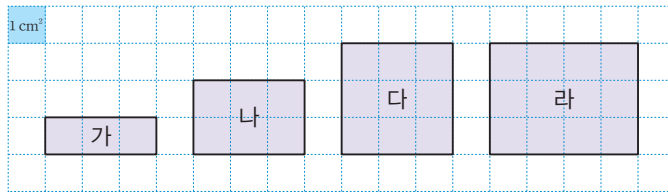
• 유의 사항

직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 유추할 때 정사각형의 성질과 연결 지어 설명해 보게 한다.

활동

2

직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다.



● 표를 완성하여 넓이를 구해 보세요.

직사각형	가로(cm)	세로(cm)	넓이(cm ²)
가	3	1	3
나	3	2	6
다	3	3	9
라	4	3	12

● 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

식을 이용하면
직사각형의 넓이를
쉽게 구할 수
있어요.

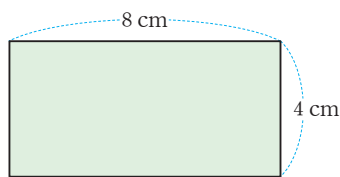
(직사각형의 넓이) = (가로) × (세로)

(정사각형의 넓이) = (한 변의 길이) × (한 변의 길이)

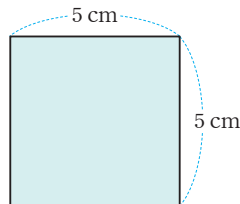
확인

3

직사각형과 정사각형의 넓이를 구해 봅시다.



$$8 \times 4 = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$$



$$5 \times 5 = 25 \text{ (cm}^2\text{)}$$



6. 다각형의 둘레와 넓이 125

| 기초 소양 | 활동 1

1 cm²의 개수를 쉽게 구할 수 있는 방법을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

| 지도 도움말 | 활동 2

표를 완성하면서 직사각형의 가로와 세로 그리고 넓이가 서로 연관이 있음을 발견하게 한다.
정사각형은 가로와 세로가 같으므로 한 변의 길이만 알아도 넓이를 구할 수 있음을 이해하게 한다.

정리
5분

| 지도 도움말 | 확인 3

앞에서 학습한 내용을 바탕으로 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 형식화하도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고 식으로 잘 나타낸 경우	여러 가지 직사각형과 정사각형의 넓이를 구해 보도록 한다.
직사각형의 넓이를 구하는 방법으로 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 유추하지 못하는 경우	직사각형과 정사각형 모두 직각을 이루는 두 변의 길이를 곱하여 넓이를 구할 수 있음을 이해하게 하고, 정사각형의 경우 네 변의 길이가 모두 같으므로 '가로'와 '세로' 대신 '한 변의 길이'를 사용하여 식으로 나타냄을 알게 한다.
직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하지 못하는 경우	직사각형과 정사각형의 가로와 세로를 각각 다른 색으로 표시해 보는 활동을 통해 가로와 세로를 이해하게 하고, 완성한 표를 살펴봄에 직사각형과 정사각형의 가로와 세로 그리고 넓이 사이의 규칙을 찾아보게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

1 cm²보다 큰 넓이 단위는 무엇일까요?



1 cm²보다 큰 넓이 단위는 무엇일까요?

도입
5분

| 학습 목표 |

- 1 m²와 1 km²를 알고, 1 cm²와 1 m², 1 m²와 1 km²의 관계를 이해한다.

| 교구 및 준비물 |

가위, 접착테이프, 종이, 줄자

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 학생들이 큰 단위의 필요성을 느낄 수 있도록 적절한 상황을 제시하고, 실생활에서 넓이 단위를 사용하는 다양한 예를 접하게 하여 넓이의 단위에 대한 양감을 기를 수 있도록 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 1 cm²보다 큰 넓이 단위에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

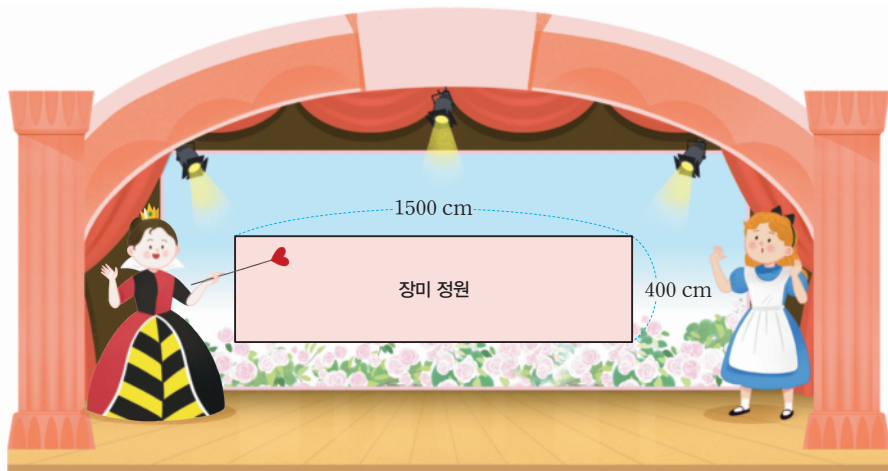
새로운 단위를 교사가 일방적으로 제시하지 않고 학생들이 직접 작은 단위를 이용한 측정의 불편함을 체험하게 하여 더 큰 단위의 필요성을 인식하게 하고, 1 cm²보다 큰 단위를 정할 때 길이의 단위와 관련지어 생각할 수 있게 한다.

m² 단위에 대해 학습한 후 장미 정원의 가로와 세로를 m 단위로 변환하여 넓이를 구해 보게 함으로써 m² 단위 사용의 편리함을 느낄 수 있게 한다.

활동

1

1 cm²보다 큰 넓이의 단위를 알아봅시다.



- 장미 정원의 넓이는 몇 cm²인가요? **600000 cm²**

- 장미 정원의 넓이를 cm²로 나타내면 어떤 점이 불편한가요?

예 수가 커져서 넓이를 읽거나 나타내기 어렵습니다.

- 장미 정원의 넓이를 어떻게 하면 더 간단히 나타낼 수 있을까요?

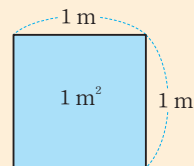
예 cm²보다 큰 단위를 사용하면 될 것 같습니다.

- 장미 정원의 가로와 세로는 각각 몇 m인가요?
- 가로는 15 m이고 세로는 4 m입니다.
- 장미 정원의 넓이는 몇 m²인가요?
- $15 \times 4 = 60$ (m²)입니다.

추가 질문

넓이의 단위로 한 변의 길이가 1 m인 정사각형의 넓이를 사용할 수 있습니다. 이 정사각형의 넓이를 **1 m²**라 쓰고, **1 제곱미터**라고 읽습니다.

1 m²



126 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

(가치·태도) • 표준 단위의 필요성 인식

학습 과정 중심 평가

활동

3

추론

• 평가 내용

1 m²와 cm²의 관계를 이해하고, 단위 사이의 변환을 할 수 있다.

• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

• 유의 사항

1 m² = 10000 cm²임을 단위 변환 과정에 적용할 수 있도록 여러 가지 예를 들어 지도한다.

활동

2

1 m²가 얼마만큼인지 알아보시다.

- 친구들과 종이를 이용하여 넓이가 1 m²인 정사각형 모양을 만들어 보세요.

- 교실 바닥의 넓이를 어떻게 구할 수 있을까요?
- 넓이가 1 m²인 정사각형 모양의 종이를 바닥을 덮어 가면서 잴 수 있습니다.
- 넓이가 1 m²인 정사각형 모양의 종이가 교실 바닥의 가로와 세로에 각각 몇 장씩 들어가는지 세어 본 후 가로와 세로에 들어가는 종이의 수를 곱하여 구할 수 있습니다.



추가질문

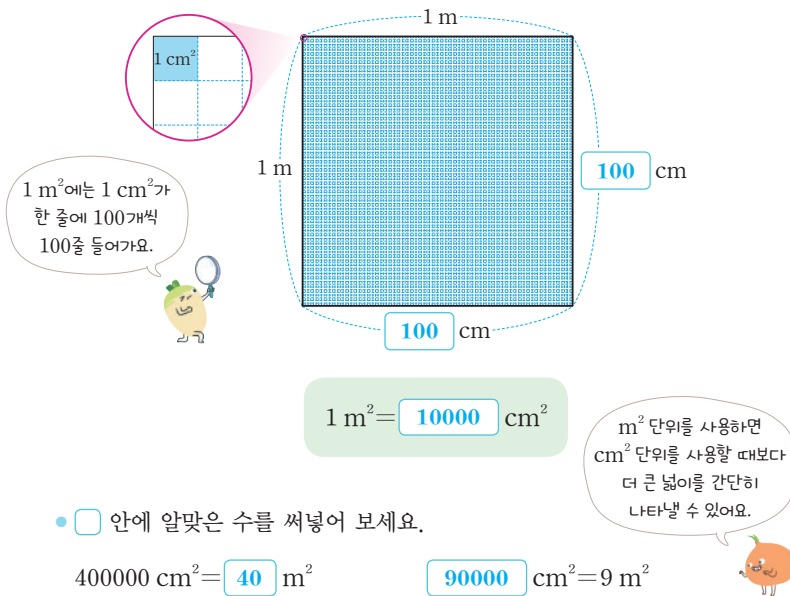
- 넓이가 1 m²인 정사각형 모양의 종이를 교실 바닥의 넓이를 구해 보세요.

활동

3

1 m²와 1 cm²의 관계를 알아보시다.

- 1 m²는 몇 cm²인지 알아보세요.



- 안에 알맞은 수를 써넣어 보세요.

추가질문

- 1000 cm²와 1 m² 중 어느 것이 더 넓을까요?
- 1 m² = 10000 cm²이므로 1 m²가 더 넓습니다.

6. 다각형의 둘레와 넓이 127

지도 도움말 | 활동 2

1 m²의 양감을 느껴 보는 활동이다. 신문지나 전지 등을 활용하여 넓이가 1 m²인 정사각형 모양을 만들어 보도록 한다. 활동 시간의 단축을 위하여 시중의 교구를 활용할 수 있으나 한 변의 길이가 1 m인 정사각형 모양을 직접 만들어 보는 활동을 통하여 더욱 실제적인 학습으로 유도한다.

종이가 없을 경우에는 끈을 이용하여 바닥에 넓이가 1 m²인 정사각형 모양을 만들고 여러 가지 활동을 하여 1 m²에 대한 양감을 느끼도록 한다.

기초 소양 | 활동 2

1 m²를 직접 만들어 보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

지도 도움말 | 활동 3

직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 때 단위 넓이의 수를 가로 한 줄과 세로 한 줄에 놓인 단위 넓이의 개수를 곱하여 구했던 것을 상기시키며 한 변의 길이가 1 m인 정사각형의 한 변에 넓이가 1 cm²인 정사각형이 100개씩 들어간다는 것을 확인하도록 하여 정확한 이해를 바탕으로 1 m²와 1 cm² 사이의 관계를 알게 한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
1 m ² 와 1 cm ² 의 관계를 이해하고 단위 변환을 정확하게 하는 경우	다른 다양한 예를 제시하여 단위를 변환해 보도록 한다.
1 m ² 와 1 cm ² 의 관계를 이해하지만 단위 변환에 적용하지 못하는 경우	cm ² 단위를 m ² 단위로 변환할 때는 작은 단위의 수가 10000의 몇 배인지 생각해 보게 한다. m ² 단위를 cm ² 단위로 변환할 때는 큰 단위의 수에 10000을 곱하여 단위를 변환하도록 지도한다.
1 m ² 와 1 cm ² 의 관계를 이해하지 못하는 경우	넓이가 1 m ² 인 정사각형 안에 넓이가 1 cm ² 인 정사각형이 몇 개 들어가는지 다시 한번 확인해 보도록 한다.

| 지도 도움말 | (활동 4)

km^2 단위에 대해 학습한 후 공원의 가로와 세로를 km 단위로 변환하여 넓이를 구해 보게 하여 km^2 단위 사용의 편리함을 느낄 수 있게 한다.

| 기초 소양 | (활동 4)

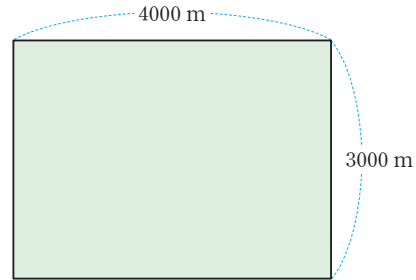
작은 단위로 큰 넓이를 나타낼 때의 불편함을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동

4

1 m^2 보다 큰 넓이의 단위를 알아봅시다.

- 가로가 4000 m, 세로가 3000 m인 직사각형 모양의 공원이 있습니다. 이 공원의 넓이는 몇 m^2 인가요? **12000000 m^2**



- 공원의 넓이를 m^2 로 나타내면 어떤 점이 불편한가요?
예 수가 커져서 넓이를 읽거나 나타내기 어렵습니다.
- 공원의 넓이를 어떻게 하면 더 간단히 나타낼 수 있을까요?
예 m^2 보다 큰 단위를 사용하면 될 것 같습니다.

추가 활동 자료

보충 활동 어렵으로 넓이의 단위에 대한 양감 기르기 (추론 연결)

• 활동 목표

우리가 사는 지역의 넓이를 어렵해 보는 활동을 통하여 넓이의 단위에 대한 양감을 기를 수 있다.

• 준비물

우리가 사는 지역의 지도

• 활동 방법

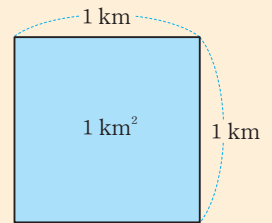
- 우리가 사는 지역에서 가장 작은 단위(면, 리, 동 등)의 넓이를 알려 준다.
- 다양한 방법을 통하여 우리가 사는 지역의 더 큰 단위(읍, 군, 구, 시 등)의 넓이를 어렵해 본다.

- 공원의 가로와 세로는 각각 몇 km 인가요?
- 가로는 4 km 이고 세로는 3 km 입니다.
- 공원의 넓이는 몇 km^2 인가요?
- $4 \times 3 = 12 (\text{km}^2)$ 입니다.

추가 질문

넓이의 단위로 한 변의 길이가 1 km 인 정사각형의 넓이를 사용할 수 있습니다. 이 정사각형의 넓이를 **1 km^2** 라 쓰고, **1 제곱킬로미터**라고 읽습니다.

1 km^2



128 수학 5-1

학습 과정 중심 평가

활동

5

추론

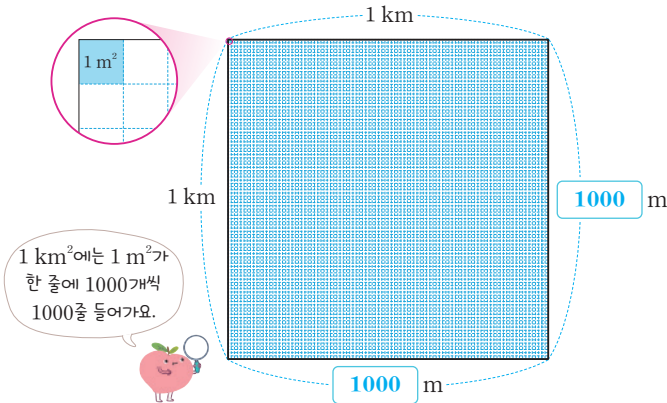
- 평가 내용
 1 km^2 와 1 m^2 의 관계를 이해하고, 단위 사이의 변환을 할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
 $1 \text{ km}^2 = 1000000 \text{ m}^2$ 임을 단위 변환 과정에 적용할 수 있도록 여러 가지 예를 들어 지도한다.

활동

5

1 km²와 1 m²의 관계를 알아보시다.

- 1 km²는 몇 m²인지 알아보세요.



$$1 \text{ km}^2 = 1000000 \text{ m}^2$$

- 20 km²는 몇 m²일까요?
- 20000000 m²입니다.

- ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 보세요.

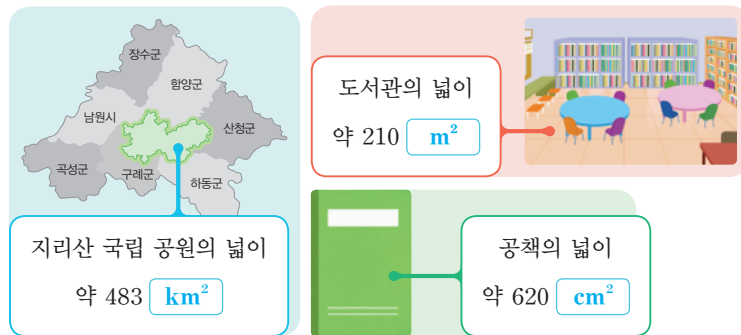
추가 질문

$$15000000 \text{ m}^2 = 15 \text{ km}^2$$

$$8000000 \text{ m}^2 = 8 \text{ km}^2$$

확인

6

□ 안에 cm², m², km² 중 알맞은 단위를 써넣어 봅시다.

6. 다각형의 둘레와 넓이 129

지도 도움말 | 활동 5

1 m²를 학습할 때처럼 한 변의 길이가 1 km인 정사각형의 한 변에 넓이가 1 m²인 정사각형이 1000개씩 들어간다는 것을 확인하도록 하여 정확한 이해를 바탕으로 1 km²와 1 m² 사이의 관계를 알게 한다. 학생들이 1 km² = 1000000 m²라는 것을 잘 이해했더라도 km²와 m² 사이의 단위 변환은 쉽게 틀리는 경향이 있으므로 주의하여 지도한다.

정리
10분

지도 도움말 | 확인 6

넓이의 단위에 대한 이해를 바탕으로 적절한 넓이의 단위를 찾아보는 활동을 통하여 cm², m², km² 단위에 대한 양감을 기를 수 있도록 한다.

교과 역량 | 확인 6 | 연결

하위 요소와 활동 내용

수학 외적 연결

실생활에서 넓이 단위가 사용되는 경우를 살펴봄에 수학의 유용성을 인식하기

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
1 km ² 와 1 m ² 의 관계를 이해하고 단위 변환을 정확하게 하는 경우	다른 다양한 예를 제시하여 단위를 변환해 보도록 한다.
1 km ² 와 1 m ² 의 관계를 이해하지만 단위 변환에 적용하지 못하는 경우	m ² 단위를 km ² 단위로 변환할 때는 작은 단위의 수가 1000000의 몇 배인지 생각해 보게 한다. km ² 단위를 m ² 단위로 변환할 때는 큰 단위의 수에 1000000을 곱하여 단위를 변환하도록 지도한다.
1 km ² 와 1 m ² 의 관계를 이해하지 못하는 경우	넓이가 1 km ² 인 정사각형 안에 넓이가 1 m ² 인 정사각형이 몇 개 들어가는지 다시 한번 확인해 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

평행사변형의 넓이를 어떻게 구할까요?



| 학습 목표 |

- 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

사인펜, 삼각자(준비물 11), (준비물 15)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 바탕으로 등적 변형을 통하여 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 이해하도록 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

평행사변형의 높이는 밑변에 따라 결정된다. 다양한 예시를 통하여 하나의 평행사변형이라도 밑변을 어느 변으로 정하느냐에 따라 높이가 달라질 수 있음을 알게 한다.

평행사변형의 높이는 도형의 안과 밖에 모두 표시할 수 있음을 알게 하고, 편의상 더 용이한 경우를 판단하여 그릴 수 있도록 한다.

밑변은 밑에 있는 변이나 고정된 변이 아니라 기준이 되는 변이며, 평행사변형의 밑변은 서로 평행한 두 변을 의미함을 강조하여 지도한다.

도입
5분

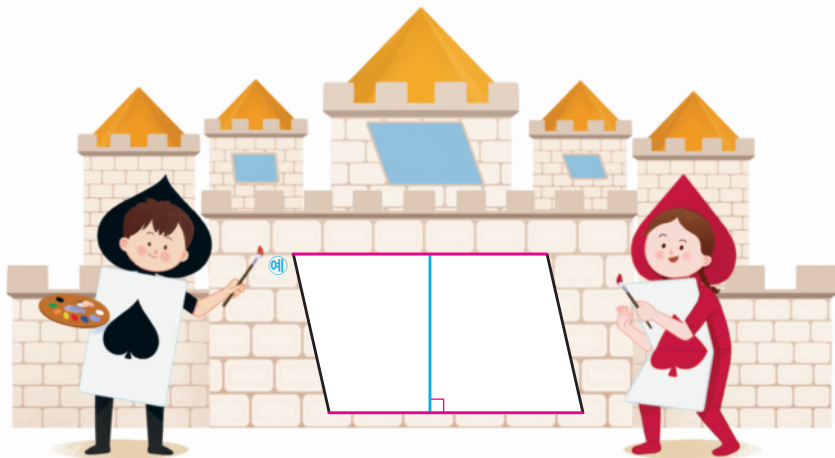
전개
60분

활동

1

평행사변형의 넓이를 어떻게 구할까요?

평행사변형의 밑변과 높이를 알아봅시다.



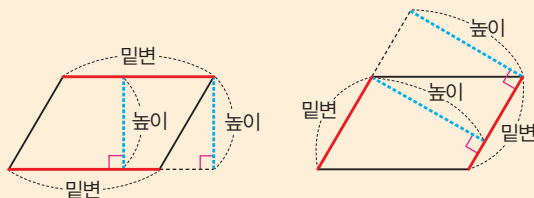
- 평행사변형에서 평행한 두 변을 찾아 빨간색으로 표시해 보세요.

- 평행한 두 변 사이의 거리를 나타내는 선분을 그어 보세요.

삼각자를 이용하여 표시한 한 변에서 다른 변에 수직인 선분을 그어 보세요.



평행사변형에서 평행한 두 변을 **밑변**이라 하고, 두 밑변 사이의 거리를 **높이**라고 합니다.



추가 질문

- 평행사변형에는 밑변이 몇 쌍 있나요?
- 평행사변형에는 밑변이 두 쌍 있습니다.

130 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 평행사변형의 구성 요소 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 평행사변형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

학습 과정 중심 평가

활동 1

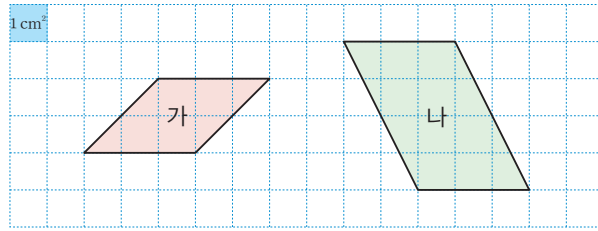
의사소통

- 평가 내용
평행사변형의 구성 요소를 알고 표시할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
평행사변형의 구성 요소를 알고 정확한 수학적 표현으로 의사소통하도록 한다.

활동

2

1cm^2 의 개수를 세어 평행사변형의 넓이를 구해 봅시다.



- 1cm^2 의 개수를 세어 평행사변형 가의 넓이를 구해 보세요.

□ 모양은 4개, ▽ 모양은 4개 있습니다.
 ▽ 모양 2개를 모으면 1cm^2 1개와 같습니다.
 ▽ 모양이 4개 있으므로 1cm^2 2개와 같습니다.

평행사변형 가에 1cm^2 가 모두 6개 있으므로
 평행사변형 가의 넓이는 1cm^2 의 6배인 6cm^2 입니다.

- 1cm^2 의 개수를 세어 평행사변형 나의 넓이를 구해 보세요. 12cm^2

▽ 모양 2개가 1cm^2 몇 개와 같은지 생각해 보면

평행사변형 나를 구할 수 있어요.

- 어떤 방법으로 평행사변형의 넓이를 구할 수 있을까요?
 - 평행사변형을 넓이를 구할 수 있는 모양으로 바꾸면 좋겠습니다.

추가질문

- 1cm^2 의 개수를 세어 평행사변형의 넓이를 구하면 어떤 점이 불편한가요?

예 • 평행사변형의 크기가 커지면 1cm^2 의 개수를 일일이 세기 어렵습니다.

• 평행사변형의 모양에 따라 1cm^2 의 개수를 세기 어렵고 6. 다각형의 둘레와 넓이 131
 시간이 오래 걸립니다.

지도 도움말 | 활동 2

직사각형의 넓이를 구할 때는 1cm^2 의 개수를 직접 세는 것과 빠르게 세는 과정이 본질적으로 다르지 않고 단순히 곱셈으로 계산하였지만 평행사변형의 넓이를 구하는 경우는 빠르게 세는 것이 아니라 조각의 모양을 합쳐 단위 넓이로 바꾸는 과정이 필요하다. 따라서 이와 같은 과정은 넓이를 구하기 불편한 경우가 생기게 되므로 평행사변형의 넓이를 구하는 새로운 방법의 필요성을 느끼도록 지도한다.

1cm^2 의 개수를 세어 평행사변형의 넓이를 구하는 과정을 문제해결 학습으로 구성하여 구하려고 하는 것과 알고 있는 것이 무엇인지 확인하고, 어떻게 넓이를 구할 것인지 다양한 문제해결 전략을 탐색할 수 있도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 단위 넓이 결투 추론

• 활동 목표

단위 넓이를 이용하여 평행사변형의 넓이를 구할 수 있다.

• 활동 방법

- 대결을 할 두 사람이 교실 앞에 나와 선다.
- 두 사람은 화면을 등지고 뒤돌아서서 대기한다.
- 교사가 화면에 평행사변형을 제시하면 뒤돌아서 확인한다. 이때 평행사변형은 한 칸의 넓이가 1cm^2 인 모눈 위에 그려진 것을 제시한다.
- 단위 넓이의 개수를 세어 평행사변형의 넓이를 구한다.
- 먼저 정답을 말한 사람이 이기고, 새로운 도전자를 받는다. 세 번 이기면 명예롭게 퇴장하고 다른 친구에게 자리를 넘긴다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형의 밑변과 높이를 알고 표시할 수 있는 경우	평행사변형의 구성 요소에 대하여 친구들에게 설명해 보도록 한다.
평행사변형의 밑변과 높이에 대한 설명에 일부 오류가 있는 경우	학생의 반응에서 나타난 오류를 확인하고 여러 경우의 평행사변형에 직접 표시해 보도록 한다.
평행사변형의 밑변과 높이를 알지 못하는 경우	평행사변형의 밑변과 높이에 대한 정의를 확인하고 다양한 모양의 평행사변형에 직접 표시해 보도록 한다.

지도 도움말 | 활동 3

등적 변형을 통하여 평행사변형을 직사각형으로 만드는 활동이다. 등적 변형은 다른 평면도형의 넓이를 구하는 방법을 학습할 때도 중요하게 활용되는 개념이므로 이번 차시에서 충분히 이해할 수 있도록 지도한다. 주어진 점선을 따라 평행사변형을 자르도록 안내하고 있지만 다른 부분을 잘라도 직사각형을 만들 수 있다. 직사각형으로 등적 변형을 할 수 있도록 자르기만 한다면 평행사변형을 잘라 직사각형으로 만드는 방법은 여러 가지가 있다. 이를 통해 등적 변형의 목적이 평행사변형의 넓이를 구하는 식을 발견함에 있음을 알게 한다.

기초 소양 | 활동 3

직사각형을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 탐구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다. 식을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하는 것의 편리함을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 평행사변형 받아쓰기

문제해결

• 활동 목표

주어진 넓이의 평행사변형을 그리고 짝과 바꾸어 확인하는 과정을 통해 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 익힐 수 있다.

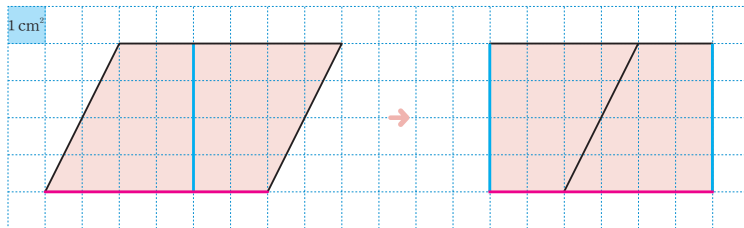
• 활동 방법

- ① 모눈종이에 교사가 불러 주는 넓이의 평행사변형을 그린다. 이때 밑변의 길이와 높이는 그리는 학생이 각자 결정한다.
- ② 짝과 바꾸어 주어진 넓이에 맞게 평행사변형을 그렸는지 확인한다.

활동

3

평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다. (준비물 15)



- 평행사변형의 밑변을 빨간색, 높이를 파란색으로 표시해 보세요.

(준비물 15)에 있는 평행사변형에도 표시해 보세요.



- 평행사변형을 점선을 따라 자르고 길이가 같은 변끼리 붙여서 직사각형을 만들어 보세요.

- 평행사변형의 밑변과 높이는 각각 직사각형의 무엇과 같은지 말해 보세요.

예 평행사변형의 밑변은 직사각형의 가로와 같고, 높이는 직사각형의 세로와 같습니다.

- 직사각형을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.

예 직사각형의 넓이는 (가로)×(세로)로 구할 수 있으므로 밑변의 길이와 높이를 곱하여 평행사변형의 넓이를 구할 수 있습니다.

- 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{평행사변형의 넓이}) = (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$$

- 식을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구해 보세요.

$$6 \times 4 = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- 식을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하면 어떤 점이 편리한지 말해 보세요.

예 1cm의 개수를 일일이 세지 않고도 평행사변형의 넓이를 구할 수 있습니다.

132 수학 5-1

학습 과정 중심 평가

활동

3

추진 의사소통

• 평가 내용

직사각형을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

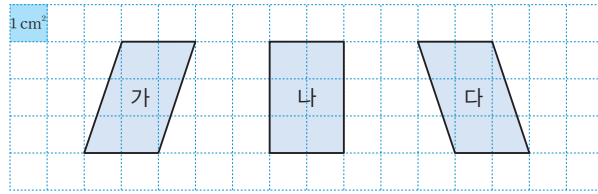
• 유의 사항

단순히 식을 기억하기보다 등적 변형을 통해 평행사변형의 넓이를 구하는 식이 유도되는 과정을 이해하고 있는지 확인한다.

활동

4

평행사변형의 넓이를 비교해 봅시다.



- 밑변의 길이와 높이가 각각 같은 여러 가지 평행사변형의 넓이를 구해 보세요.

평행사변형	밑변의 길이(cm)	높이(cm)	넓이(cm ²)
가	2	3	6
나	2	3	6
다	2	3	6

- 알게 된 점을 말해 보세요.

예 밑변의 길이와 높이가 각각 같으면 모양이 달라도 평행사변형의 넓이는 모두 같습니다.

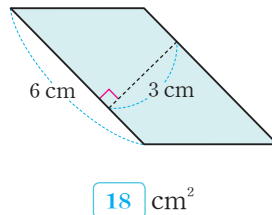
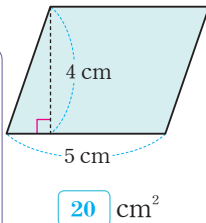
확인

5

평행사변형의 넓이를 구해 봅시다.

추가질문

- 평행사변형의 밑변의 길이와 높이는 각각 몇 cm인지 말해 보세요.
- 왼쪽 평행사변형은 밑변의 길이가 5 cm, 높이가 4 cm입니다.
- 오른쪽 평행사변형은 밑변의 길이가 6 cm, 높이가 3 cm입니다.

정리
15분

지도 도움말 | 확인 5

평행사변형에서 구성 요소를 알고 넓이를 구하는 식을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하도록 한다.

지도 도움말 | 확인 6

주어진 평행사변형의 넓이를 확인하고 넓이가 같은 다양한 모양의 평행사변형을 그려 보도록 한다.

예 4에서 알게 된 사실을 이용하여 밑변의 길이와 높이는 각각 같으나 모양이 다른 평행사변형을 그릴 수 있음을 안내한다.

교과 역량 | 확인 6 문제해결

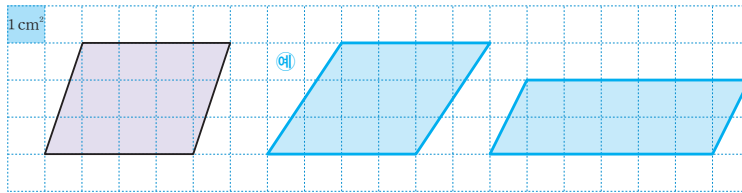
하위 요소와 활동 내용

수학의 개념, 원리, 법칙 이용
주어진 평행사변형과 넓이가 같은 다양한 모양의 평행사변형 그리기

확인

6

주어진 평행사변형과 넓이가 같고 모양이 다른 평행사변형을 2개 그려 봅시다.



6. 다각형의 둘레와 넓이 133

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
직사각형을 이용하여 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있는 경우	다른 모양의 평행사변형에도 적용되는지 확인해 보도록 한다.
등적 변형을 통해 직사각형을 만들 수 있지만 평행사변형의 넓이를 구하는 방법과 연관 지어 설명하지 못하는 경우	등적 변형을 통해 만들어진 직사각형의 가로와 세로가 각각 평행사변형의 무엇과 같은지 설명해 보도록 한다.
평행사변형을 잘라 직사각형을 만들지 못하는 경우	평행사변형의 높이를 따라 자른 두 도형을 밑기의 방법으로 이동해 가면서 직사각형을 만들어 보도록 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

삼각형의 넓이를 어떻게 구할까요?



| 학습 목표 |

- 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

사인펜, 삼각자(준비물 11), (준비물 15)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 바탕으로 배적 변형과 등적 변형을 통하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하도록 한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배운 내용을 알아볼까요?
- 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

평행사변형과 마찬가지로 삼각형에서도 밑변은 밑에 있는 변을 의미하는 것이 아니다. 주어진 삼각형에서 밑에 있는 변이 아닌 다른 변을 밑변으로 정한 학생이 있을 경우 다른 학생들의 반응을 공유하여 밑변은 정해진 것이 아니라 우리가 정할 수 있는 것임을 알게 하고, 삼각형의 높이 역시 밑변에 따라 결정됨을 알게 한다.

도입
5분



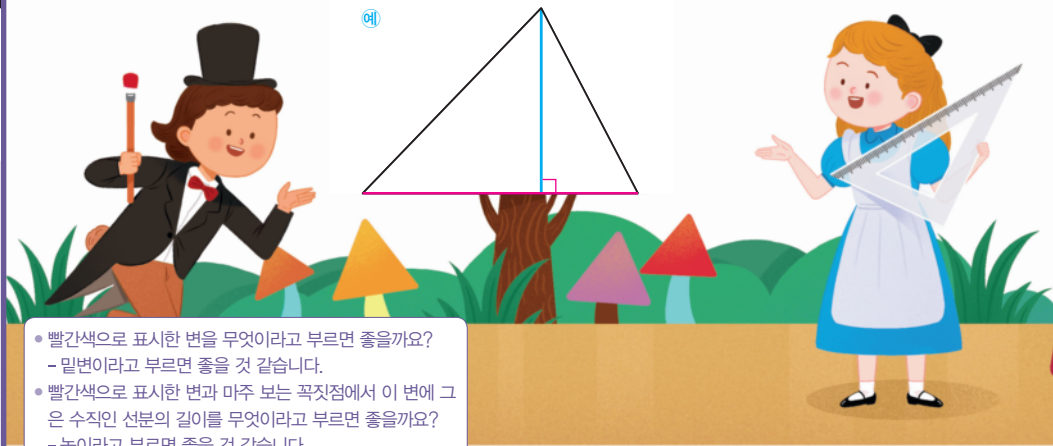
삼각형의 넓이를 어떻게 구할까요?

활동

1

삼각형의 밑변과 높이를 알아봅시다.

전개
55분



- 빨간색으로 표시한 변을 무엇이라고 부르면 좋을까요?
- 밑변이라고 부르면 좋을 것 같습니다.
- 빨간색으로 표시한 변과 마주 보는 꼭짓점에서 이 변에 그은 수직인 선분의 길이를 무엇이라고 부르면 좋을까요?
- 높이라고 부르면 좋을 것 같습니다.

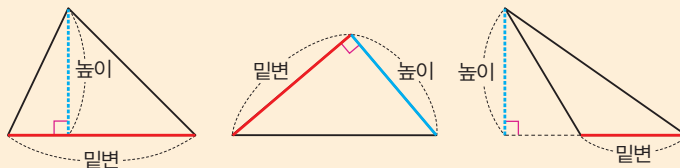
- 삼각형에서 한 변을 빨간색으로 표시해 보세요.

- 빨간색으로 표시한 변과 마주 보는 꼭짓점에서 이 변에 수직인 선분을 그어 보세요.

삼각자를
이용하세요.

1 추가 질문

삼각형에서 어느 한 변을 **밑변**이라고 하면, 그 밑변과 마주 보는 꼭짓점에서 밑변에 수직으로 그은 선분의 길이를 **높이**라고 합니다.



2 추가 질문

- 삼각형의 높이가 삼각형의 바깥에 존재하는 경우를 찾아보세요.
- (둔각삼각형의 경우를 찾아본다.)

134 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 삼각형의 구성 요소 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 삼각형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

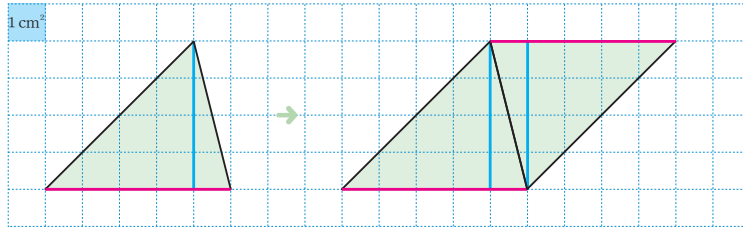
추론 의사소통

- 평가 내용
평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 식을 유도할 수 있는지 확인한다.

활동

2

삼각형의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다. (준비물 15)



- 삼각형의 밑변을 빨간색, 높이를 파란색으로 표시해 보세요.

(준비물 15)에 있는
삼각형에도 표시해
보세요.



- 똑같은 삼각형 2개를 붙여서 평행사변형을 만들어 보세요.
- 삼각형의 밑변과 높이는 각각 평행사변형의 무엇과 같은지 말해 보세요.
예 삼각형의 밑변은 평행사변형의 밑변과 같고, 높이는 평행사변형의 높이와 같습니다.
- 삼각형의 넓이와 평행사변형의 넓이를 비교해 보세요.
예 평행사변형의 넓이는 삼각형의 넓이의 2배입니다.
- 평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 평행사변형의 넓이는 삼각형의 넓이의 2배이므로 밑변의 길이와 높이를 곱한 후 2로 나누어 구할 수 있습니다.
- 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{삼각형의 넓이}) = (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이}) \div 2$$

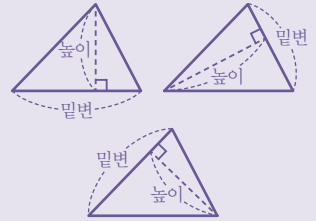
- 식을 이용하여 삼각형의 넓이를 구해 보세요.

$$5 \times 4 \div 2 = 10 \text{ (cm}^2\text{)}$$

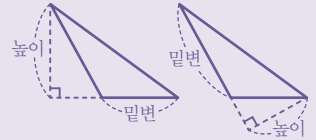
6. 다각형의 둘레와 넓이 135

지도 도움말 | 활동 1

같은 삼각형이라고 해도 밑변에 따라 높이가 달라질 수 있으므로 다음과 같이 그림을 통해 한 삼각형에는 밑변과 높이가 3쌍 있음을 이해하도록 지도한다.



다음과 같이 높이가 삼각형의 외부에 존재하는 경우도 함께 지도한다.



직각삼각형의 경우 높이가 다른 한 변과 동일하지만 직각삼각형 외에는 높이가 삼각형의 내부나 외부에 존재한다.

지도 도움말 | 활동 2

배적 변형을 통하여 모양과 크기가 같은 삼각형 2개를 이어 붙임으로써 넓이를 구할 수 있는 평행사변형을 만들 수 있다는 사실에 주목하게 한다. 이후 평행사변형의 넓이를 구하는 식을 상기하여 삼각형의 넓이를 구하는 식을 발견하도록 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있는 경우	모양과 크기가 다른 삼각형에도 적용되는지 확인해 보도록 한다.
삼각형 2개를 이용하여 평행사변형을 만들 수 있지만 삼각형의 넓이를 구하는 방법과 연관 지어 설명하지 못하는 경우	배적 변형을 통해 만들어진 평행사변형의 밑변과 높이가 각각 삼각형의 무엇과 같은지 설명해 보도록 한다.
삼각형 2개로 평행사변형을 만들지 못하는 경우	길이가 같은 변을 찾아 같은 색으로 표시한 다음 표시한 변끼리 맞대어 이어 붙여서 평행사변형을 만들도록 안내한다.

| 지도 도움말 | 활동 3

점선을 따라 삼각형을 잘라서 평행사변형을 만들어 보는 활동을 통해 삼각형의 넓이를 구할 수 있는 다양한 방법이 있음을 알게 하고, 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 형식적으로 암기하는 것이 아니라 왜 그렇게 구하는지 이해하도록 지도한다.

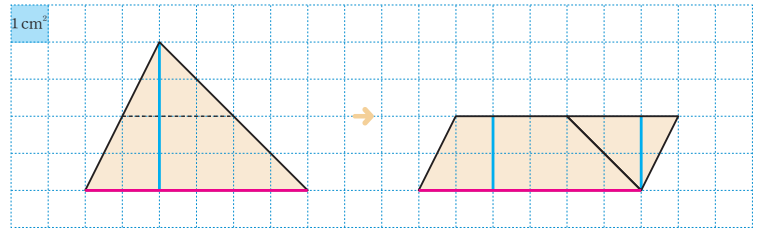
| 기초 소양 | 활동 3

삼각형의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

활동

3

삼각형의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아봅시다. (준비물 15)



- 삼각형의 밑변을 빨간색, 높이를 파란색으로 표시해 보세요.

(준비물 15)에 있는 삼각형에도 표시해 보세요.



- 삼각형을 점선을 따라 자르고 길이가 같은 변끼리 붙여서 평행사변형을 만들어 보세요.

- 평행사변형과 삼각형의 밑변과 높이를 비교해 보세요.

예 평행사변형의 밑변은 삼각형의 밑변과 같고, 평행사변형의 높이는 삼각형의 높이의 반입니다.

- 삼각형의 넓이와 평행사변형의 넓이를 비교해 보세요.

예 삼각형의 넓이는 평행사변형의 넓이의 절반입니다.

- 평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.

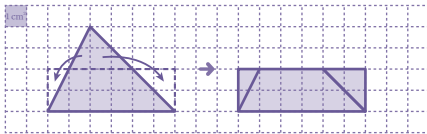
예 평행사변형의 넓이는 (밑변의 길이) × (높이)이므로 밑변의 길이에 삼각형의 높이를 2로 나눈 값을 곱하여 구할 수 있습니다.

- 식을 이용하여 삼각형의 넓이를 구해 보세요.

$$6 \times 4 \div 2 = 12 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- 삼각형을 잘라서 평행사변형이 아닌 넓이를 구할 수 있는 다른 도형으로 만들어 보세요.

- 예



- 어떤 도형이 만들어졌나요?
- 직사각형이 만들어졌습니다.
- 직사각형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
- 직사각형의 가로는 삼각형의 밑변과 같고 세로는 삼각형의 높이의 반이므로 밑변의 길이에 높이의 반을 곱하여 구할 수 있습니다.

추가 질문

136 수학 5-1

학습 과정 중심 평가

활동 3

추론 의사소통

평가 내용

평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

평가 방법

지필, 구술, 관찰

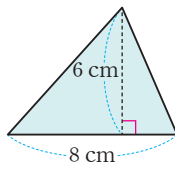
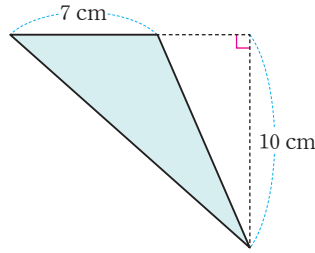
유의 사항

삼각형의 넓이를 구하는 식의 '÷ 2' 부분을 어떻게 설명하는지 주의하여 평가한다.

확인

4

삼각형의 넓이를 구해 봅시다.

24 cm²35 cm²정리
20분

지도 도움말 | 확인 4

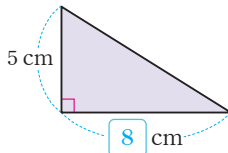
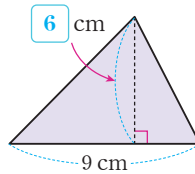
삼각형의 넓이를 구하는 식을 다시 한번 확인하고, 이를 이용하여 삼각형의 넓이를 구하도록 하여 삼각형의 넓이를 구하는 식의 편리함을 느낄 수 있도록 한다.

높이가 삼각형의 외부에 있는 경우 밑변의 길이를 높이를 표시한 보조 선까지 포함한 것으로 착각하여 계산하는 경우가 있으므로 주의하여 지도한다.

확인

5

삼각형의 밑변의 길이와 높이를 구해 봅시다.

넓이: 20 cm²넓이: 27 cm²

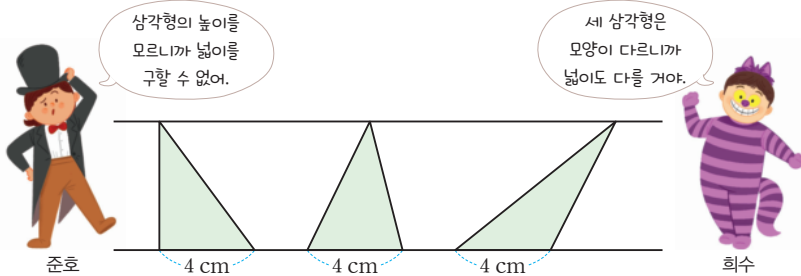
지도 도움말 | 확인 5

삼각형의 넓이를 구하는 식을 이용하여 삼각형의 밑변의 길이 또는 높이를 구할 수 있도록 한다.

확인

6

평행선 사이에 밑변의 길이가 4 cm인 삼각형을 3개 그렸습니다. 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 그 이유를 말해 봅시다. **희수, 예** 밑변의 길이와 높이가 각각 같으면 모양이 다르더라도 삼각형의 넓이는 모두 같습니다.



삼각형의 높이를 모르니까 넓이를 구할 수 없어.

세 삼각형은 모양이 다르니까 넓이도 다를 거야.

준호

희수



6. 다각형의 둘레와 넓이 137

지도 도움말 | 확인 6

평행선의 의미를 떠올려 세 삼각형의 높이가 같음을 확인하고, 삼각형의 밑변의 길이와 높이가 각각 같으면 모양이 다르더라도 넓이가 모두 같음을 알게 한다.

교과 역량 | 확인 6

추론 의사소통

하위 요소와 활동 내용

비판적으로 사고하기
삼각형의 넓이를 구하는 방법과 관련된 오류 찾기

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용
삼각형의 넓이와 관련하여 잘못 말한 부분을 찾고 그 이유를 말하기

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형을 이용하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 설명하는 경우	모양과 크기가 다른 삼각형에도 적용되는지 확인해 보도록 한다. 이때 삼각형을 잘라서 넓이를 구할 수 있는 도형으로 만들기 위해서는 높이의 반이 되는 부분을 기준으로 잘라야 한다는 것을 스스로 발견하게 한다.
삼각형을 잘라서 평행사변형을 만들 수 있지만 삼각형의 넓이를 구하는 방법과 연관 지어 설명하지 못하는 경우	등적 변형을 통해 만들어진 평행사변형의 밑변과 높이가 각각 삼각형의 무엇과 같은지 설명해 보도록 한다.
삼각형을 잘라서 평행사변형을 만들지 못하는 경우	자른 한 조각을 돌려 길이가 같은 변끼리 이어 붙여서 평행사변형을 만들도록 안내한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

사다리꼴의 넓이를 어떻게 구할까요?



| 학습 목표 |

- 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

사인펜, 삼각자(준비물 11), (준비물 16)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 사다리꼴은 다른 도형에 비해 넓이를 구하는 식이 복잡하고 더욱 다양한 방법으로 넓이를 구하는 식을 유도할 수 있으므로 학생들이 조작 활동으로 충분히 탐구할 수 있는 기회를 제공한다.

? 핵심 질문

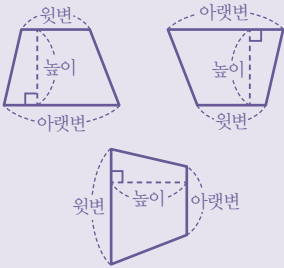
- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

사다리꼴의 구성 요소를 잘 학습하여 다음 활동에 지장이 없도록 한다. 사다리꼴의 밑변은 평행사변형과 달리 고정되어 있음을 알게 하고, 사다리꼴의 윗변과 아랫변은 고정된 위치가 아님을 알게 한다.

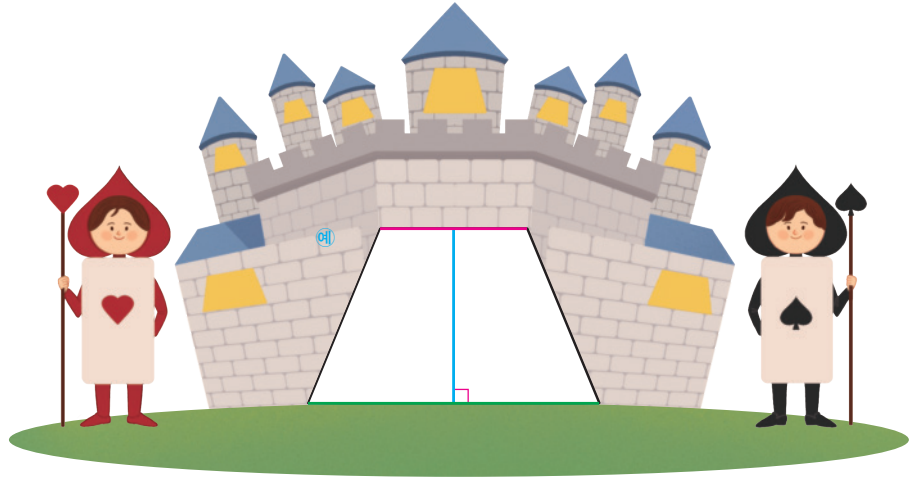
도입
5분전개
65분

활동

1

사다리꼴의 넓이를
어떻게 구할까요?

사다리꼴의 밑변과 높이를 알아봅시다.



- 사다리꼴에서 평행한 두 변을 서로 다른 색으로 표시해 보세요.

- 평행한 두 변 사이의 거리를 나타내는 선분을 그어 보세요.

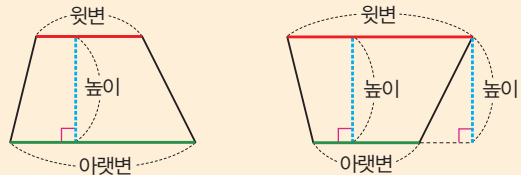
삼각자를
이용하세요.



추가 질문

- 사다리꼴에서 평행한 두 변을 무엇이라고 부르면 좋을까요?
- 밑변이라고 부르면 좋을 것 같습니다.
- 평행한 두 변 사이의 거리를 나타내는 선분을 무엇이라고 부르면 좋을까요?
- 높이라고 부르면 좋을 것 같습니다.

사다리꼴에서 평행한 두 변을 **밑변**이라 하고, 한 밑변을 **윗변**, 다른 밑변을 **아랫변**이라고 합니다. 이때 두 밑변 사이의 거리를 **높이**라고 합니다.



범주

(지식·이해) 다각형의 넓이

(과정·기능) 사다리꼴의 구성 요소 탐구하기
· 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
· 사다리꼴의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

학습 과정 중심 평가

활동 2

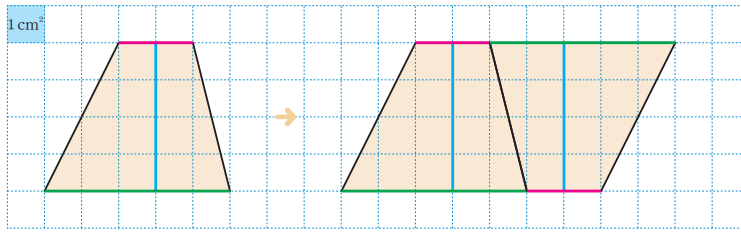
추론 의사소통

- 평가 내용
평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 식을 유도할 수 있는지 확인한다.

활동

2

평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다. (준비물 16)



- 사다리꼴의 윗변을 빨간색, 아랫변을 초록색, 높이를 파란색으로 표시해 보세요.

(준비물 16)에 있는 사다리꼴에도 표시해 보세요.



- 똑같은 사다리꼴 2개를 붙여서 평행사변형을 만들어 보세요.
- 평행사변형의 밑변과 높이는 각각 사다리꼴의 무엇과 같은지 말해 보세요.
예 평행사변형의 밑변은 사다리꼴의 윗변과 아랫변의 합과 같고, 높이는 사다리꼴의 높이와 같습니다.
- 사다리꼴의 넓이와 평행사변형의 넓이를 비교해 보세요.
예 평행사변형의 넓이는 사다리꼴의 넓이의 2배입니다.
- 평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 평행사변형의 넓이는 사다리꼴의 넓이의 2배이므로 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합에 높이를 곱한 후 2로 나누어 구할 수 있습니다.
- 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{사다리꼴의 넓이}) = (\text{윗변의 길이} + \text{아랫변의 길이}) \times (\text{높이}) \div 2$$

- 식을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구해 보세요.

$$(2 + 5) \times 4 \div 2 = 14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

6. 다각형의 둘레와 넓이 139

| 지도 도움말 | (활동 2)

평행사변형의 밑변이 사다리꼴의 윗변과 아랫변의 합이라는 사실을 이해하게 하고 평행사변형의 넓이를 구하는 식을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 식을 유추할 수 있게 한다.

| 기초 소양 | (활동 2)

평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법에 대해 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

사다리꼴에서의 윗변과 아랫변
사다리꼴에서 '윗변'과 '아랫변'이라는 용어는 사다리꼴의 넓이를 구하는 공식을 한글로 번역하는 과정에서 만들어진 용어로 보인다.

다른 나라의 교육과정에서는 윗변과 아랫변을 구분하지 않고 한 쌍의 밑변(base)으로 다루는 것을 볼 수 있다.

Area of a trapezoid

$$= \frac{1}{2} \times (\text{sum of parallel sides}) \times (\text{distance between them})$$

또는 아래와 같이 윗변과 아랫변 사이에 중앙선(median line)의 개념을 이용하여 (중앙선의 길이) × (높이)로 설명하기도 한다. 중앙선은 윗변과 아랫변의 길이의 평균값으로 (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) ÷ 2와 같으므로 결국 우리가 알고 있는 사다리꼴의 넓이를 구하는 공식을 발견하게 된다.



• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있는 경우	모양과 크기가 다른 사다리꼴에도 적용되는지 확인해 보도록 한다.
사다리꼴 2개를 이용하여 평행사변형을 만들 수 있지만 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법과 연관 지어 설명하지 못하는 경우	평행사변형의 밑변과 높이가 각각 사다리꼴의 무엇과 같은지 설명해 보도록 한다.
사다리꼴 2개로 평행사변형을 만들지 못하는 경우	사다리꼴 1개를 돌려 길이가 같은 변끼리 이어 붙여서 평행사변형을 만들도록 안내한다.

| 지도 도움말 | 활동 3

등적 변형을 통하여 사다리꼴을 평행사변형으로 만드는 활동이다. 배적 변형에 비해 학생들이 어려움을 느낄 수 있으므로 등적 변형으로 만들어진 평행사변형의 높이가 사다리꼴의 높이의 반이라는 사실을 명확하게 확인하여 식을 유도하도록 한다.

| 기초 소양 | 활동 3

사다리꼴의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

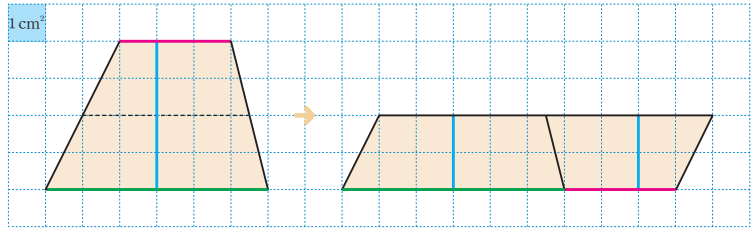
| 지도 도움말 | 활동 4

사다리꼴을 2개의 삼각형으로 나누어 넓이를 구해 보는 활동이다. 이 외에도 사다리꼴을 직사각형과 삼각형으로 나누어 넓이를 구해도 결과가 같은지 확인해 보는 활동을 할 수도 있다. 이와 같이 넓이를 구하기 쉬운 도형으로 나누어 넓이를 구하는 방법은 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하는 방법을 탐구할 때 기초가 된다.

활동

3

평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아봅시다. 준비물 16



- 사다리꼴의 윗변을 빨간색, 아랫변을 초록색, 높이를 파란색으로 표시해 보세요.

준비물 16에 있는
사다리꼴에도
표시해 보세요.



- 사다리꼴을 점선을 따라 자르고 길이가 같은 변끼리 붙여서 평행사변형을 만들어 보세요.
- 평행사변형의 밑변과 높이는 각각 사다리꼴의 무엇과 같은지 말해 보세요.
예 평행사변형의 밑변은 사다리꼴의 윗변과 아랫변의 합과 같고, 높이는 사다리꼴의 높이의 반입니다.
- 사다리꼴의 넓이와 평행사변형의 넓이를 비교해 보세요.
예 사다리꼴의 넓이는 평행사변형의 넓이와 같습니다.
- 평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 사다리꼴의 넓이는 평행사변형의 넓이와 같으므로 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합에 사다리꼴의 높이의 반을 곱하여 구할 수 있습니다.
- 식을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구해 보세요.

$$(\boxed{3} + \boxed{6}) \times \boxed{4} \div 2 = \boxed{18} (\text{cm}^2)$$

140 수학 5-1

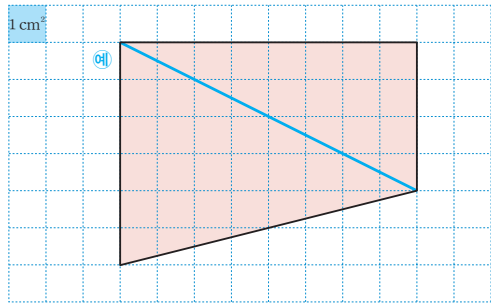
학습 과정 중심 평가 활동 4 문제해결

- 평가 내용
삼각형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
사다리꼴을 윗변과 아랫변을 각각 밑변으로 하는 삼각형 2개로 나누어 넓이를 구할 수 있도록 한다.

활동

4

삼각형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다.



- 사다리꼴에 대각선을 1개 그어 삼각형 2개로 나누어 보세요.
- 삼각형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 두 삼각형의 넓이의 합으로 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있습니다.
- 삼각형 2개의 넓이를 각각 구해 보세요.

$$\text{예 } 6 \times 8 \div 2 = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$4 \times 8 \div 2 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$$

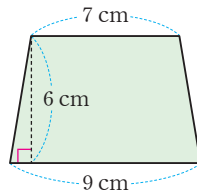
- 사다리꼴의 넓이는 몇 cm^2 인가요? 40 cm^2

추가질문

확인

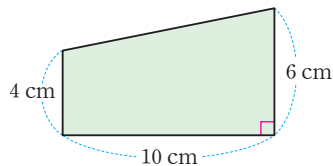
5

사다리꼴의 넓이를 구해 봅시다.



$$\text{식 } (7+9) \times 6 \div 2 = 48$$

$$\text{답 } 48 \text{ cm}^2$$



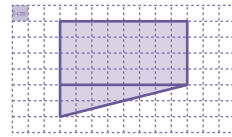
$$\text{식 } (4+6) \times 10 \div 2 = 50$$

$$\text{답 } 50 \text{ cm}^2$$



6. 다각형의 둘레와 넓이 141

- 사다리꼴의 넓이를 삼각형 2개로 나누어 구하는 방법 외에 다른 방법으로 나누어 구할 수 있을까요?
- 직사각형과 삼각형으로 나누어 구할 수 있습니다.



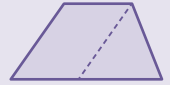
- 생각한 방법으로 사다리꼴의 넓이를 구해 보세요.
- $(8 \times 4) + (8 \times 2 \div 2) = 32 + 8 = 40 \text{ (cm}^2\text{)}$
- 서로 다른 방법으로 구한 사다리꼴의 넓이를 비교해 보세요.
- 두 방법으로 구한 넓이가 같습니다.

참고 자료

사다리꼴의 넓이를 구하는 다양한 방법
① 2개의 삼각형으로 나누어 구하는 방법



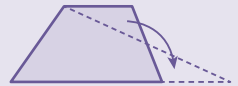
② 평행사변형과 삼각형으로 나누어 구하는 방법



③ 직사각형과 삼각형으로 나누어 구하는 방법



④ 사다리꼴을 잘라서 삼각형으로 변형하여 구하는 방법



⑤ 직사각형의 넓이에서 삼각형의 넓이를 빼서 구하는 방법



⑥ 평행사변형의 넓이에서 삼각형의 넓이를 빼서 구하는 방법



지도 도움말 | 확인 5

사다리꼴의 넓이를 구하는 식을 다시 한번 확인하고, 이를 이용하여 넓이를 구하도록 하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 식의 편리함을 느낄 수 있도록 한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
사다리꼴을 삼각형 2개로 나누어 넓이를 구할 수 있는 경우	☞ ④에 제시된 방법 외에 사다리꼴의 넓이를 구할 수 있는 다른 방법을 찾아보게 한다.
사다리꼴을 삼각형 2개로 나누어 넓이를 구할 수 있지만 부분적으로 오류가 있는 경우	삼각형의 밑변과 높이를 잘 확인하여 자신의 풀이 과정을 다시 점검해 보도록 한다.
사다리꼴을 삼각형 2개로 나누었으나 사다리꼴의 넓이를 구하지 못하는 경우	나누어진 삼각형에서 어느 변을 밑변으로 정해야 높이를 알 수 있는지 확인한 후 두 삼각형의 넓이를 구하여 더하도록 지도한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

마름모의 넓이를 어떻게 구할까요?



| 학습 목표 |

- 마름모의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

자(준비물 11), (준비물 16)

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 마름모의 넓이도 앞서 배운 도형을 활용하여 구하므로 이들 도형의 넓이를 구하는 식을 다시 한번 확인하도록 한다.
- 마름모의 넓이를 구하는 식은 변이나 높이가 아니라 대각선의 길이를 이용한다는 점에 유의하도록 지도한다.

? 핵심 질문

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 마름모의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

| 지도 도움말 | (활동 1)

배적 변형을 이용하여 마름모의 넓이를 구하는 활동이다. 직사각형의 가로, 세로에 해당하는 부분은 마름모의 한 변의 길이가 아니라 대각선의 길이임을 강조하여 지도한다.

| 기초 소양 | (활동 1)

직사각형을 이용하여 마름모의 넓이를 구하는 방법에 대해 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 마름모의 넓이 구하는 방법 탐구하기

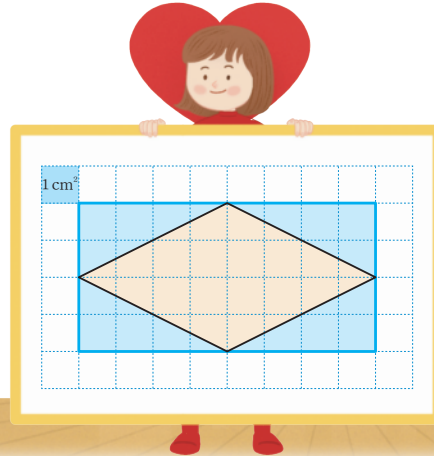
(가치·태도) • 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

도입
5분마름모의 넓이를
어떻게 구할까요?전개
25분

활동

1

마름모의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다.



- 마름모의 꼭짓점을 지나고 마름모를 둘러싸는 직사각형을 그려 보세요.
- 직사각형의 가로와 세로는 각각 마름모의 무엇과 같은지 말해 보세요.
예 직사각형의 가로는 마름모의 한 대각선의 길이와 같고, 세로는 마름모의 다른 대각선의 길이와 같습니다.
- 마름모의 넓이와 직사각형의 넓이를 비교해 보세요.
예 직사각형의 넓이는 마름모의 넓이의 2배입니다.
- 마름모의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

$$(\text{마름모의 넓이}) = (\text{한 대각선의 길이}) \times (\text{다른 대각선의 길이}) \div 2$$

- 식을 이용하여 마름모의 넓이를 구해 보세요.

$$8 \times 4 \div 2 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$$

• 마름모의 넓이를 구하는 식에서 '÷ 2'는 무엇을 의미할까요?
- 마름모의 넓이는 직사각형의 넓이의 반이므로 직사각형의 넓이를 구한 다음 '÷ 2'를 해주어야 한다는 의미입니다.

추가 질문

142 수학 5-1

학습 과정 중심 평가

활동

2

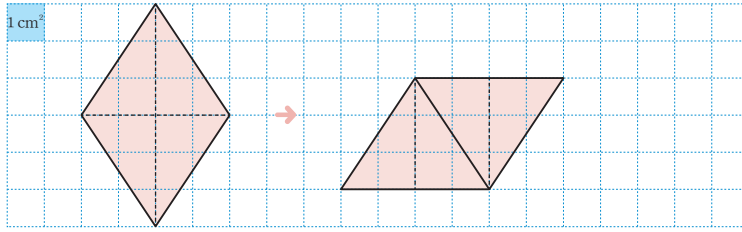
추론 의사소통

- 평가 내용
평행사변형을 이용하여 마름모의 넓이를 구할 수 있다.
- 평가 방법
지필, 구술, 관찰
- 유의 사항
평행사변형을 이용하여 마름모의 넓이를 구하는 방법을 이해하고 있는지 확인한다.

활동

2

마름모의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아봅시다. (준비물 16)



- 마름모의 한 대각선을 따라 잘라서 평행사변형으로 만들어 보세요.
- 평행사변형의 밑변과 높이는 각각 마름모의 무엇과 같은지 말해 보세요.
예 평행사변형의 밑변의 길이는 마름모의 한 대각선의 길이와 같고, 높이는 마름모의 다른 대각선의 길이의 반과 같습니다.
- 평행사변형을 이용하여 마름모의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 마름모의 넓이는 평행사변형의 넓이와 같으므로 한 대각선의 길이에 다른 대각선의 길이의 반을 곱하여 구할 수 있습니다.
- 식을 이용하여 마름모의 넓이를 구해 보세요.

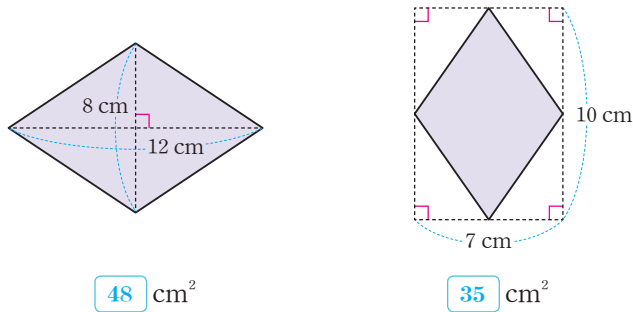
$$4 \times 6 \div 2 = 12 \text{ (cm}^2\text{)}$$

추가질문

확인

3

마름모의 넓이를 구해 봅시다.



6. 다각형의 둘레와 넓이 143

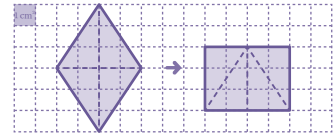
지도 도움말 | 활동 2

마름모를 한 대각선을 따라 잘라서 평행사변형으로 만들어 넓이를 구해 보는 활동이다. 구체적인 조작 활동을 통하여 평행사변형의 밑변의 길이는 마름모의 한 대각선의 길이와 같고, 높이는 다른 대각선의 길이의 반과 같음을 확인하도록 한다.

기초 소양 | 활동 2

마름모의 넓이를 구하는 다른 방법을 알아보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

- 마름모의 두 대각선을 따라 잘라서 넓이를 구할 수 있는 도형을 만들어 보세요.
- 직사각형을 만들 수 있습니다.



- 만든 도형을 이용하여 마름모의 넓이를 구해 보세요.
- $4 \times (6 \div 2) = 4 \times 3 = 12 \text{ (cm}^2\text{)}$ 입니다.
- 서로 다른 방법으로 구한 마름모의 넓이를 비교해 보세요.
- 두 방법으로 구한 넓이가 같습니다.

정리
10분

지도 도움말 | 확인 3

마름모의 넓이를 구하는 식을 다시 한번 확인하고, 이를 이용하여 넓이를 구하도록 하여 마름모의 넓이를 구하는 식의 편리함을 느낄 수 있도록 한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평행사변형을 이용하여 마름모의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있는 경우	☞ 2에 제시된 방법 외에 마름모의 넓이를 구할 수 있는 다른 방법을 찾아보게 한다.
평행사변형과 마름모의 관계를 알고 마름모의 넓이를 구하지만 일부 오류가 있는 경우	평행사변형의 밑변, 높이와 마름모의 대각선의 관계를 다시 한번 생각해 보도록 한다.
마름모를 잘라서 평행사변형을 만들었으나 마름모의 넓이를 구하지 못하는 경우	마름모의 두 대각선을 각각 빨간색과 파란색으로 표시한 후 평행사변형을 만들고, 평행사변형의 밑변과 높이의 색깔을 확인하게 함으로써 평행사변형과 마름모의 관계를 이해한 후 넓이를 구하도록 지도한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

이 단원에서 배운 내용을 정리해 볼까요?

똑딱! 해결해요

도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요!

[성취기준]

[6수03-11]

평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

▶▶1번 문항

[6수03-12]

넓이 단위 1cm^2 , 1m^2 , 1km^2 를 알며, 그 관계를 이해한다.

▶▶2번 문항

[6수03-13]

직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

▶▶3, 5번 문항

[6수03-14]

평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

▶▶3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 | 다각형의 둘레를 구할 수 있다.

2번 문항

평가 목표 | 생활 속에서 넓이 단위가 사용되는 경우를 알고 알맞은 단위를 찾을 수 있다.

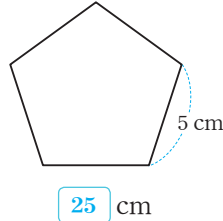
3번 문항

평가 목표 | 다각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다. 오답 유형 및 지도 사항 |

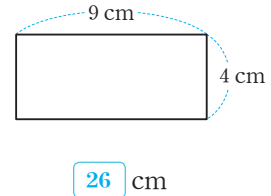
다각형의 넓이를 구하는 방법을 알지 못하는 경우: 각 다각형의 넓이를 구하는 방법을 다시 한번 확인하게 한다.

1 다각형의 둘레를 구해 보세요. 118쪽

정오각형



직사각형



2 알맞은 넓이의 단위에 색칠해 보세요. 122, 126쪽

• 체육관의 넓이

cm^2

m^2

km^2

• 동화책의 넓이

cm^2

m^2

km^2

• 우리 마을의 넓이

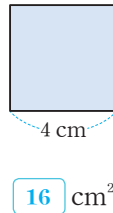
cm^2

m^2

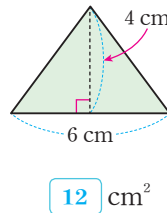
km^2

3 다각형의 넓이를 구해 보세요. 124, 134, 142쪽

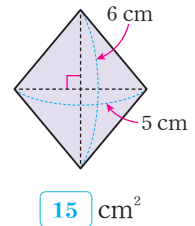
정사각형



삼각형



마름모

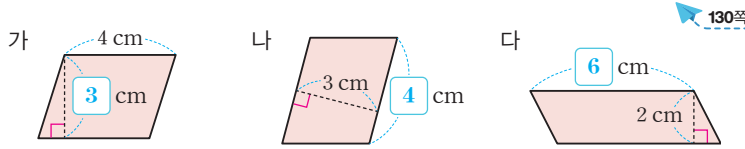


144 수학 5-1

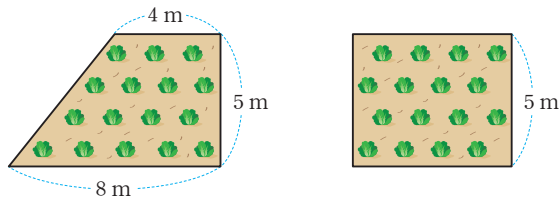
문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				(지식·이해)	(과정·기능)	(가치·태도)
1	다각형의 둘레 구하기	2~3	지필	• 다각형의 둘레	• 도형의 둘레 구하는 방법 탐구하기	
2	넓이 단위의 양감 익히기	4, 6	지필	• 다각형의 넓이	• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 표준 단위의 필요성 인식
3	다각형의 넓이 구하기	5, 9~10, 13	지필	• 다각형의 넓이	• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

- 4 평행사변형 가, 나, 다의 넓이가 모두 12 cm^2 일 때, 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



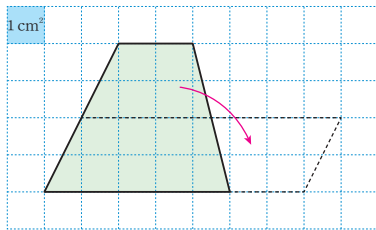
- 5 사다리꼴 모양의 준서네 텃밭과 직사각형 모양의 예술이네 텃밭은 넓이가 같습니다. 예술이네 텃밭의 가로는 몇 m인지 구해 보세요. ▶ 124, 138쪽



(6) m

과제중심
6

- 여름이가 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 어떻게 알게 되었는지 설명해 보세요. ▶ 138쪽



그림을 보고
'(사다리꼴의 넓이) = (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) × (높이) ÷ 2'라는 것을 알게 되었어.



여름

설명 예 사다리꼴을 점선을 따라 자르고 길이가 같은 변끼리 붙여서 평행사변형을 만들면 사다리꼴의 넓이는 평행사변형의 넓이와 같습니다. 이때 평행사변형의 밑변의 길이는 사다리꼴의 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합과 같고, 높이는 사다리꼴의 높이의 반이므로
(사다리꼴의 넓이) = (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) × (높이) ÷ 2입니다.

4번 문항

평가 목표 | 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 밑변의 길이 또는 높이를 구할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항 |

평행사변형의 넓이를 구하는 방법은 알지만 주어진 넓이를 이용하여 밑변의 길이나 높이를 구하지 못하는 경우: 구하려고 하는 길이를 □로 놓고 평행사변형의 넓이를 구하는 식을 세워 보게 한 후 □ 안에 알맞은 수를 찾도록 한다.

5번 문항

문제해결 **연결**

평가 목표 | 다각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 | (준서네 텃밭의 넓이)

$= (4 + 8) \times 5 \div 2 = 30 (\text{cm}^2)$ 이므로 예술이네 텃밭의 넓이도 30 cm^2 입니다. 예술이네 텃밭의 가로를 □ m라고 하면 $\square \times 5 = 30$ 이므로 $\square = 30 \div 5 = 6$ 입니다.

따라서 예술이네 텃밭의 가로는 6 m입니다.

6번 문항

문제해결 **추론**

하위 요소와 활동 내용

문제 이해 및 전략 탐색

주어진 그림을 보고 사다리꼴의 넓이를 구한 방법 확인하기

하위 요소와 활동 내용

수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구

조작 활동을 통하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법 탐구하고 이해하기

평가 목표 | 평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				(지식·이해)	(과정·기능)	(가치·태도)
4	평행사변형의 넓이를 보고 밑변의 길이와 높이 구하기	7~8	지필	• 다각형의 넓이	• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
5	직사각형과 사다리꼴의 넓이 구하기	5, 11~12	지필	• 다각형의 넓이	• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
6	평행사변형을 이용하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법 설명하기	11~12	지필, 구술	• 다각형의 넓이	• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

6번 문항 문제해결 추론

오답 유형 및 지도 사항

사다리꼴의 넓이를 구하는 방법을 설명하지 못하는 경우: 그림에서 사다리꼴을 변형한 방법을 다시 살펴 보도록 한다.

채점 기준 예시

채점 기준	배점
평행사변형으로 변형하여 평행사변형의 밑변과 높이가 사다리꼴의 무엇과 같은지 바르게 설명한 경우	2
설명에 일부 오류가 있는 경우	1
설명을 하지 못하는 경우	0

창의적으로 해결하기 문제해결 추론

평가 목표 | 밑변의 길이와 높이가 각각 같고 모양이 다른 삼각형을 그릴 수 있다.

풀이 | 밑변의 길이가 4cm이고 높이가 8cm^2 인 삼각형의 높이를 $\square\text{cm}$ 라고 하면 $4 \times \square \div 2 = 8$ 이므로 $4 \times \square = 16$, $\square = 4$ 입니다. 따라서 밑변의 길이가 4cm이고 높이가 4cm이면서 모양이 다른 삼각형을 3개 그립니다.

평가 시 유의 사항 | 높이가 8cm^2 인 삼각형을 그렸더라도 밑변의 길이가 다른 경우 모두 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

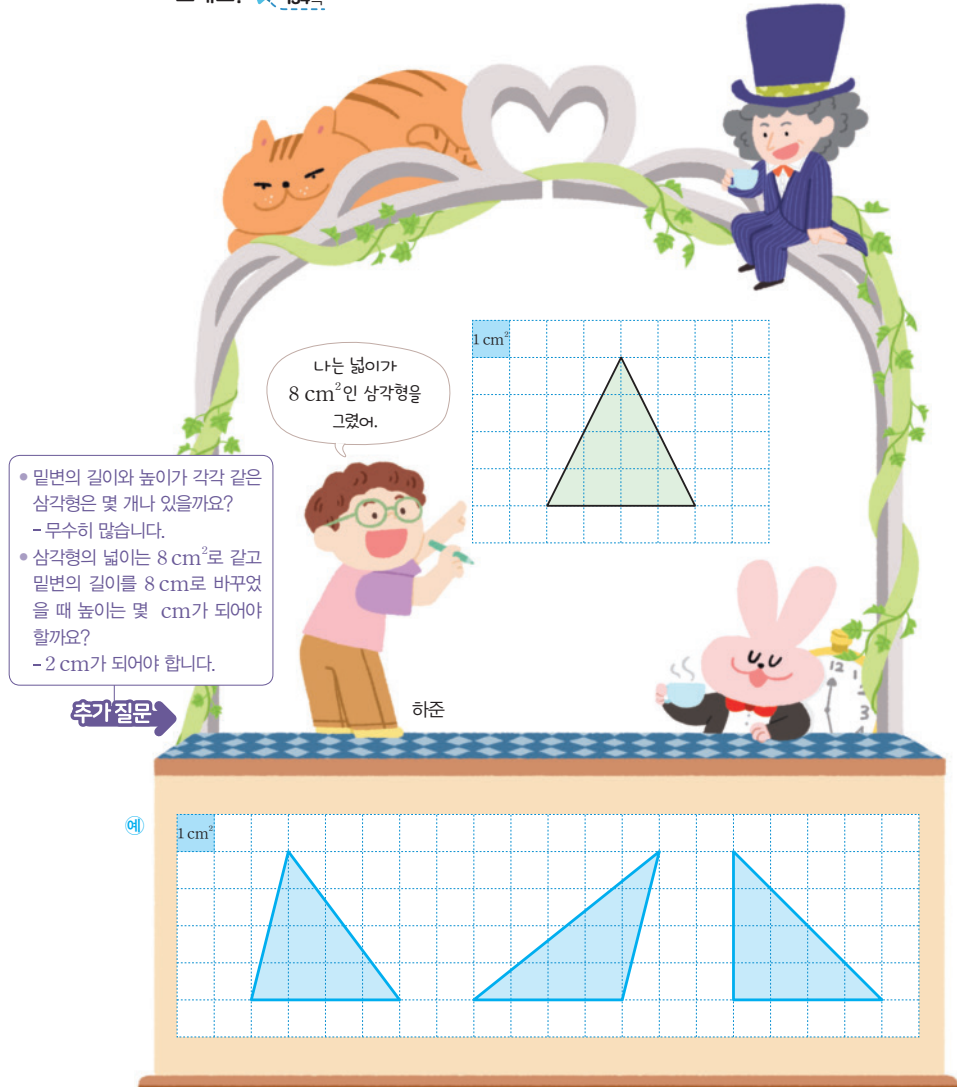
밑변의 길이와 높이가 각각 같고 모양이 다른 삼각형을 그리지 못하는 경우: 평행선 사이의 거리가 4cm인 평행선을 긋고, 이 평행선 사이에 밑변의 길이가 4cm인 삼각형을 모양을 다르게 하여 여러 개 그려 보게 한다.

채점 기준	배점
모양이 다른 삼각형을 3개 그린 경우	2
모양이 다른 삼각형을 2개 그린 경우	1
모양이 다른 삼각형을 1개 이하로 그린 경우	0

독막!
해결해요

문제해결 추론

하준이가 그린 삼각형과 밑변의 길이, 넓이가 각각 같고 모양이 다른 삼각형을 3개 그려 보세요. 134쪽

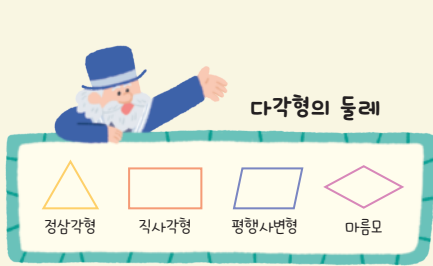


146 수학 5-1

학습 과정 중심 평가 창의적으로 해결하기 문제해결 추론

- 평가 내용
밑변의 길이와 높이가 각각 같은 삼각형을 여러 가지 모양으로 그릴 수 있다.
- 평가 방법
지필
- 유의 사항
밑변은 모눈의 격자에 맞게 정확하게 선을 따라 그리도록 유의하여 지도한다.

한눈에 보기



(정삼각형의 둘레)=(한 변의 길이) $\times$ 3

(직사각형의 둘레)=(가로+세로) $\times$ 2

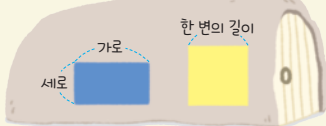
(평행사변형의 둘레)=(한 변의 길이+다른 한 변의 길이) $\times$ 2

(마름모의 둘레)=(한 변의 길이) $\times$ 4



다각형의 둘레와 넓이

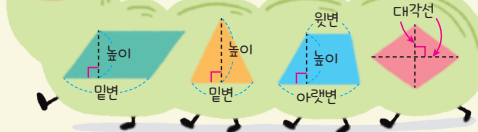
직사각형과 정사각형의 넓이



(직사각형의 넓이)=(가로) $\times$ (세로)

(정사각형의 넓이)=(한 변의 길이) $\times$ (한 변의 길이)

여러 가지 다각형의 넓이



(평행사변형의 넓이)=(밑변의 길이) $\times$ (높이)

(삼각형의 넓이)=(밑변의 길이) $\times$ (높이) $\div$ 2

(사다리꼴의 넓이)=(윗변의 길이+아랫변의 길이) $\times$ (높이) $\div$ 2

(마름모의 넓이)=(한 대각선의 길이) $\times$ (다른 대각선의 길이) $\div$ 2

? 스스로 확인해 볼까요

- 다각형의 둘레와 넓이를 이해하고, 구할 수 있나요?
- 넓이 단위 사이의 관계를 이해했나요?
- 실생활 상황에서 다각형의 둘레와 넓이를 구하여 문제를 해결할 수 있나요?
- 넓이의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?
- 다각형의 넓이를 구하는 방법의 편리한 점을 말할 수 있나요?



6. 다각형의 둘레와 넓이 147

지도 도움말 | 한눈에 보기

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

? 스스로 확인해 볼까요

지식·이해	다각형의 둘레와 넓이를 이해하고, 구할 수 있나요?
과정·기능	넓이 단위 사이의 관계를 이해했나요?
과정·기능	실생활 상황에서 다각형의 둘레와 넓이를 구하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	넓이의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?
가치·태도	다각형의 넓이를 구하는 방법의 편리한 점을 말할 수 있나요?

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
밑변의 길이와 넓이가 각각 같은 삼각형을 여러 가지 모양으로 그리는 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
밑변의 길이와 높이가 같은 삼각형을 여러 가지 모양으로 그리지 못하는 경우	평행선을 이용하여 밑변의 길이와 높이가 각각 같은 삼각형을 여러 가지 모양으로 그릴 수 있도록 지도한다.
높이를 구하지 못하여 삼각형을 그리지 못하는 경우	삼각형의 넓이를 구하는 식을 다시 한번 확인한 후 높이를 □ cm로 놓고 식을 세워 높이를 구하도록 지도한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

직사각형 탐 쌓기 놀이를 해 볼까요?

| 학습 목표 |

- 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 활용하여 놀이를 할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

놀이판(준비물 17), 색연필, 주사위 2개

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 확인하고 놀이에 참여할 수 있도록 한다.

| 활동 설명 |

놀이판에 주사위 두 개를 던져 나온 두 수를 가로와 세로로 하는 직사각형을 그리며 많은 점수를 얻도록 하는 놀이이다.

| 지도 도움말 |

직사각형의 넓이를 구하는 방법을 다시 확인해 보게 하여 놀이에 지장이 없도록 한다.

학급의 인원이 홀수인 경우 한 모듬은 3명이 함께 게임을 진행하도록 안내한다.

| 지도 도움말 | 준비물

주사위가 부족한 경우에는 주사위 한 개를 두 번 던지도록 안내한다.

| 지도 도움말 | 놀이 방법

주사위를 던져 나온 두 수 중에서 자유롭게 가로와 세로를 정하여 직사각형을 그리도록 안내한다.

직사각형을 그릴 때에는 놀이판을 벗어나지 않도록 하고, 색연필을 이용하여 칸을 칠하는 데 지나치게 오랜 시간을 보내지 않도록 한다.

함께!
놀아요

놀이 및 게임



직사각형 탑 쌓기

도입
5분

전개
30분

준비물 놀이판(준비물 17), 색연필, 주사위 2개

놀이 인원 2명

놀이 방법



1 가위바위보를 하여 차례를 정합니다.

2 놀이판에 주사위 두 개를 던져 나온 두 수를 가로와 세로로 하는 직사각형을 그립니다. 두 수가 마음에 들지 않는 경우 직사각형을 그리지 않고 상대방에게 차례를 넘길 수 있습니다.

3 놀이판의 아래에서부터 직사각형을 그릴 수 있으며 새로운 직사각형은 아래쪽의 직사각형에 닿게 그려야 합니다.

148 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

학습 과정 중심 평가 의사소통 연결

- 평가 내용
놀이 규칙을 잘 지키고 직사각형을 전략적으로 배치하며 놀이를 할 수 있다.
- 평가 방법
관찰
- 유의 사항
놀이 방법에 제시된 규칙을 잘 지키면서 놀이를 진행하도록 한다.

의사소통 + 연결



4 가로로 모눈이 모두 채워진 상태라면 그 아래에는 빈 공간이 있어도 직사각형을 그릴 수 없습니다.

5 두 사람은 번갈아 가며 주사위를 던지고, 각각 10번씩 주사위를 던지면 놀이가 끝납니다.

직사각형의 넓이의 합을 계산해 보자.

가로로 모두 채워진 줄이 9줄이니까 27점의 추가 점수가 있어!

6 놀이판에 그린 직사각형의 넓이의 합을 구하여 점수를 계산합니다. 이때 1cm^2 는 1점으로 계산하고, 가로로 모두 채워진 줄은 추가 점수 3점을 얻습니다. 계산하여 점수가 더 높은 사람이 이깁니다.

나의 점수		
직사각형의 넓이의 합	가로줄 추가 점수	합계

정리 5분

지도 도움말 | 놀이 방법

놀이에 참여한 사람이 각각 주사위를 10번씩 던졌거나 놀이판에 직사각형을 더 이상 그릴 수 없으면 놀이가 끝난다.

가로로 모두 채워진 경우에 추가 점수가 있으므로 전략적으로 직사각형을 배치하여 추가 점수를 받을 수 있도록 하는 것이 유리하다는 것을 안내한다.

교과 역량 | 의사소통 | 연결

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용 높은 점수를 얻기 위해 사용한 전략을 설명하는 과정에서 의미 있는 의사소통하기

하위 요소와 활동 내용

수학 외적 연결

놀이 상황을 통해 수학의 유용성을 인식하기

| 기초 소양 |

높은 점수를 얻기 위해 직사각형들을 전략적으로 배치하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

친구들과 놀이 결과 및 전략에 대해 소통하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

| 지도 도움말 |

자신이 높은 점수를 얻기 위해 어떤 전략을 사용했는지 공유하고, 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

전자책 등 자료



다음에 배울 내용

복잡한 모양의 도형의 넓이를 구해 볼까요?

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
놀이 규칙을 잘 지키며 직사각형을 전략적으로 배치하는 경우	어떤 전략으로 직사각형을 배치했는지 설명해 보도록 한다.
규칙은 잘 지키고 있으나 직사각형을 배치하는 데 전략이 보이지 않는 경우	추가 점수를 얻기 위한 조건을 다시 한번 확인해 보도록 하고, 높은 점수를 얻기 위해 다양한 전략을 생각해 보도록 한다.
규칙을 이해하지 못하는 경우	예시 그림을 같이 보면서 놀이 규칙을 설명해 주고 바르게 이해했는지 확인한다.

곰곰! 문제해결 생각해요



복잡한 모양의 도형의 넓이 구하기

| 학습 목표 |

- 복잡한 모양의 도형을 여러 가지 다각형으로 나누어 넓이를 구할 수 있다.

| 교구 및 준비물 |

자(준비물 11), 준비물 18

| 학습 지도 및 평가의 주안점 |

- 다각형의 넓이를 구하는 방법을 활용하여 여러 가지 방법으로 문제를 해결해 보게 한다.

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대한 흥미를 유발한다.

| 지도 도움말 1 |

자신이 문제를 해결한 방법을 소개하여 수학적 의사소통이 이루어지도록 하고, 다른 친구들의 해결 방법을 평가하여 비판적 사고를 하도록 한다.

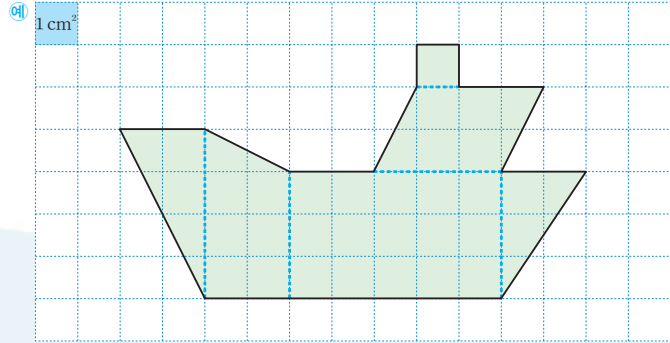
| 기초 소양 1 |

적절한 문제해결 전략을 탐색하고 문제를 해결하면서 수리 소양 함양을 도모하고, 문제해결 과정을 설명하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

도입
5분

전개
30분

1 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구해 봅시다.



추가질문

이해하기

- 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?

예 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하려고 합니다.
여러 가지 다각형의 넓이를 구하는 방법을 알고 있습니다.

계획하기

- 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 복잡한 모양의 도형을 넓이를 구할 수 있는 여러 가지 다각형으로 나누어 넓이를 구할 수 있습니다.

해결하기

- 여러 가지 방법으로 문제를 해결해 보세요.

예 (도형의 넓이)
$$= (2 \times 4 \div 2) + ((4 + 3) \times 2 \div 2) + (5 \times 3) + (2 \times 3 \div 2) + (3 \times 2) + (1 \times 1)$$

$$= 4 + 7 + 15 + 3 + 6 + 1 = 36 (\text{cm}^2)$$

되돌아
보기

- 문제를 해결한 방법을 비교해 보세요.

- 문제를 어떻게 해결했는지 친구들과 이야기해 보세요.

- 문제에서 구하려는 것은 무엇인가요?
- 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하려고 합니다.
- 문제와 관련하여 알고 있는 것을 모두 말해 보세요.
- 여러 가지 다각형의 넓이를 구하는 방법을 알고 있습니다.
- 넓이를 구하기 쉬운 모양으로 변형하여 넓이를 구하는 방법을 알고 있습니다.

150 수학 5-1

범주

(지식·이해) • 다각형의 넓이

(과정·기능) • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 도형의 넓이 구하는 방법 탐구하기

(가치·태도) • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

학습 과정 중심 평가 2 문제해결 의사소통

• 평가 내용

복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하는 문제를 만들어 해결할 수 있다.

• 평가 방법

지필, 구술, 관찰

• 유의 사항

학생들이 해결하기에 적절한 난도의 문제인지 확인하고, 지나치게 복잡한 문제는 수정하도록 한다.

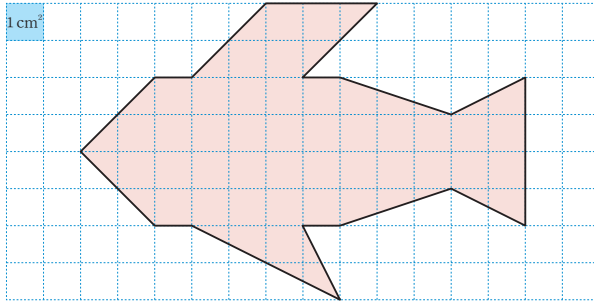
- 활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요.
- 복잡한 모양의 다각형이라도 우리가 알고 있는 내용으로 넓이를 구할 수 있다는 것을 알았습니다.
- 같은 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다는 것이 신기하고 재미있었습니다.

문제해결 + 의사소통

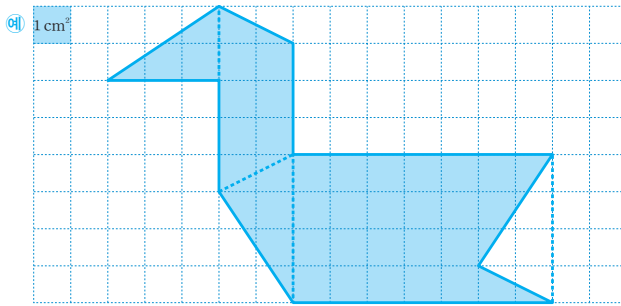
2 도형을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. (준비물 18)

- 다음 문제를 보고 도형을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

문제 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구해 보세요.



새로운 문제 복잡한 모양의 도형의 넓이를 구해 보세요.



예 (도형의 넓이) = $(3 \times 2 \div 2) + ((3+5) \times 2 \div 2) + (4 \times 2 \div 2) + (7 \times 4) - (4 \times 2 \div 2)$
 $= 3 + 8 + 4 + 28 - 4 = 39 \text{ (cm}^2\text{)}$

- 내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.
- 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.
- 문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.

(준비물 18)의
풍이 카드를
이용해요.

정리
5분

| 지도 도움말 | 2

너무 단순하거나 지나치게 복잡하지 않으면서 여러 가지 다각형의 넓이를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 만들도록 안내한다.

자신이 만든 문제나 짝이 만든 문제를 해결하는 과정에서 너무 많은 도형으로 나누어 해결하기보다는 가급적 큰 도형으로 나누어 해결해야 계산 횟수가 적어짐을 안내하여 효율적인 해결 방법을 찾을 수 있도록 한다.

복잡한 모양의 도형의 넓이를 구할 때에는 여러 개의 다각형으로 나누어 더하는 방법도 있지만 구하려는 부분을 포함하는 큰 다각형의 넓이에서 불필요한 부분의 넓이를 빼서 구하는 방법도 있다는 것을 안내한다.

교과 역량 2 문제해결 의사소통

하위 요소와 활동 내용

문제 이해 및 전략 탐색

문제에 주어진 조건과 정보를 확인하여 적절한 문제해결 전략 수립하기

문제 만들기

주어진 문제를 참고하여 복잡한 모양의 도형 만들기

계획 실행 및 반성

생각한 방법으로 문제를 해결하고 문제해결 방법을 친구들과 공유하며 문제해결 과정을 되돌아보기

하위 요소와 활동 내용

자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용
여러 가지 해결 방법을 공유하며 의미 있는 수학적 의사소통 나누기

타인의 수학적 아이디어 존중

친구들의 의견을 존중하기

| 지도 도움말 |

자신이 해결한 방법을 설명해 보게 하고 짝과 해결 방법을 서로 비교할 수 있도록 한다.

추가 질문

6. 다각형의 둘레와 넓이 151

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하는 문제를 만들고 자신이 만든 문제와 짝이 만든 문제를 모두 해결하는 경우	자신이 만든 문제와 짝이 만든 문제를 다른 방법으로 해결해 보게 한다.
복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하는 문제를 만들고 자신이 만든 문제는 해결했으나 짝이 만든 문제는 해결하지 못하는 경우	짝이 만든 문제의 난도가 적절한지 확인하고, 적절하다면 넓이를 구할 수 있는 도형으로 나누어 보도록 한다. 만일 난도가 적절하지 않다면 문제를 수정하도록 한다.
복잡한 모양의 도형의 넓이를 구하는 문제를 만들지 못하는 경우	기존에 학습한 다각형들을 길이가 같은 변끼리 이어 붙여서 그린 다음 테두리만 남겨 보도록 지도한다.

전자책 등 자료



찾아보기

가로 119쪽
공배수 38쪽
공약수 34쪽
공통분모 79쪽
기약분수 77쪽

높이 130쪽, 134쪽, 138쪽

밑변 130쪽, 134쪽, 138쪽

배수 32쪽

세로 119쪽

아랫변 138쪽
약분 76쪽
약수 31쪽
윗변 138쪽

최대공약수 34쪽
최소공배수 38쪽

통분 79쪽

m^2 126쪽
 cm^2 123쪽
 km^2 128쪽



단원 핵심 개념

1 자연수의 혼합 계산

● 덧셈과 뺄셈이 섞여 있는 식

$$40 - 8 + 25 = 32 + 25 = 57$$

①
②

$$40 - (8 + 25) = 40 - 33 = 7$$

①
②

● 곱셈과 나눗셈이 섞여 있는 식

$$48 \div 8 \times 2 = 6 \times 2 = 12$$

①
②

$$48 \div (8 \times 2) = 48 \div 16 = 3$$

①
②

● 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식

$$75 - 4 \times 3 + 11 = 75 - 12 + 11$$

①
②
③
= 63 + 11
= 74

$$75 - 4 \times (3 + 11) = 75 - 4 \times 14$$

①
②
③
= 75 - 56
= 19

● 덧셈, 뺄셈, 나눗셈이 섞여 있는 식

$$39 + 24 \div 8 - 6 = 39 + 3 - 6$$

①
②
③
= 42 - 6
= 36

$$39 + 24 \div (8 - 6) = 39 + 24 \div 2$$

①
②
③
= 39 + 12
= 51

● 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 식

$$84 \div 4 - 4 + 5 \times 2 = 21 - 4 + 5 \times 2$$

①
②
③
④
= 21 - 4 + 10
= 17 + 10
= 27

$$84 \div 4 - (4 + 5) \times 2 = 84 \div 4 - 9 \times 2$$

①
②
③
④
= 21 - 9 \times 2
= 21 - 18
= 3

2 약수와 배수

● 약수: 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수

● 배수: 어떤 수를 1배, 2배, 3배, ... 한 수

● 공약수: 두 수의 공통된 약수

● 공배수: 두 수의 공통된 배수

● 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수

- 12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12
- 16의 약수: 1, 2, 4, 8, 16
- 12와 16의 공약수: 1, 2, 4
- 12와 16의 최대공약수: 4

● 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수

- 12의 배수: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ...
- 16의 배수: 16, 32, 48, 64, 80, 96, ...
- 12와 16의 공배수: 48, 96, ...
- 12와 16의 최소공배수: 48

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12 \quad 16} \\ 2 \overline{) \quad 6 \quad 8} \\ \hline 3 \quad 4 \end{array}$$

→ 12와 16의 최대공약수: $2 \times 2 = 4$

→ 12와 16의 최소공배수: $2 \times 2 \times 3 \times 4 = 48$

3 대응 관계

● 두 양 사이의 관계



자동차의 수(대)	1	2	3	4	...
바퀴의 수(개)	4	8	12	16	...

- 바퀴의 수는 자동차의 수의 4배입니다.
- 자동차의 수는 바퀴의 수를 4로 나눈 것과 같습니다.

● 대응 관계를 식으로 나타내기

두 양 사이의 대응 관계를 □, △, ○ 등과 같은 기호를 사용하여 식으로 간단하게 나타낼 수 있습니다.

자동차의 수를 □, 바퀴의 수를 ○라고 하면

$$(\text{자동차의 수}) \times 4 = (\text{바퀴의 수}) \rightarrow \square \times 4 = \bigcirc$$

$$(\text{바퀴의 수}) \div 4 = (\text{자동차의 수}) \rightarrow \bigcirc \div 4 = \square$$

● 생활 속에서 대응 관계를 찾아 식으로 나타내기

- 대응 관계인 두 양을 찾습니다.
- 두 양 사이의 대응 관계에서 규칙을 찾습니다.
- 두 양을 나타낼 기호를 정합니다.
- 기호를 사용하여 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타냅니다.

4 약분과 통분

크기가 같은 분수 만들기

- 분모와 분자에 각각 0이 아닌 수를 곱하거나 분모와 분자를 각각 0이 아닌 수로 나누면 크기가 같은 분수가 됩니다.

$$\frac{3}{7} = \frac{6}{14} \quad \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

약분: 분모와 분자를 1이 아닌 공약수로 나누어

간단한 분수로 만드는 것

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 2}{24 \div 2} = \frac{9}{12}, \quad \frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

기약분수

기약분수: 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수

통분: 분모가 다른 분수들의 분모를 같게 하는 것

방법 1 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분하기 $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{6}\right) \rightarrow \left(\frac{18}{24}, \frac{20}{24}\right)$

방법 2 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분하기 $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{6}\right) \rightarrow \left(\frac{9}{12}, \frac{10}{12}\right)$

두 분수의 크기 비교

$$\frac{8}{9} > \frac{7}{8}$$

분수와 소수의 크기 비교

$$\frac{2}{5} < 0.5$$

5 분수의 덧셈과 뺄셈

(진분수)+(진분수) (1)

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$$

(진분수)+(진분수) (2)

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{7} = \frac{1 \times 7}{2 \times 7} + \frac{5 \times 2}{7 \times 2} = \frac{7}{14} + \frac{10}{14} = \frac{17}{14} = 1\frac{3}{14}$$

(대분수)+(대분수)

방법 1 $2\frac{5}{6} + 1\frac{4}{9} = 2\frac{15}{18} + 1\frac{8}{18} = (2+1) + \left(\frac{15}{18} + \frac{8}{18}\right) = 3 + \frac{23}{18} = 3 + 1\frac{5}{18}$

$= 4\frac{5}{18}$

방법 2 $2\frac{5}{6} + 1\frac{4}{9} = \frac{17}{6} + \frac{13}{9} = \frac{51}{18} + \frac{26}{18} = \frac{77}{18} = 4\frac{5}{18}$

(진분수)-(진분수)

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

(대분수)-(대분수) (1)

방법 1 $2\frac{4}{5} - 1\frac{1}{10} = 2\frac{8}{10} - 1\frac{1}{10} = (2-1) + \left(\frac{8}{10} - \frac{1}{10}\right) = 1 + \frac{7}{10} = 1\frac{7}{10}$

방법 2 $2\frac{4}{5} - 1\frac{1}{10} = \frac{14}{5} - \frac{11}{10} = \frac{28}{10} - \frac{11}{10} = \frac{17}{10} = 1\frac{7}{10}$

(대분수)-(대분수) (2)

방법 1 $4\frac{3}{4} - 1\frac{7}{8} = 4\frac{6}{8} - 1\frac{7}{8} = 3\frac{14}{8} - 1\frac{7}{8} = (3-1) + \left(\frac{14}{8} - \frac{7}{8}\right) = 2 + \frac{7}{8} = 2\frac{7}{8}$

방법 2 $4\frac{3}{4} - 1\frac{7}{8} = \frac{19}{4} - \frac{15}{8} = \frac{38}{8} - \frac{15}{8} = \frac{23}{8} = 2\frac{7}{8}$

6 다각형의 둘레와 넓이

다각형의 둘레

- (정다각형의 둘레) = (한 변의 길이) × (변의 수)
- (직사각형의 둘레) = (가로 + 세로) × 2
- (평행사변형의 둘레) = (한 변의 길이 + 다른 한 변의 길이) × 2
- (마름모의 둘레) = (한 변의 길이) × 4

넓이의 단위

쓰기	1cm ²	1m ²	1km ²
읽기	1 제곱센티미터	1 제곱미터	1 제곱킬로미터

다각형의 넓이

- (직사각형의 넓이) = (가로) × (세로)
- (정사각형의 넓이) = (한 변의 길이) × (한 변의 길이)
- (평행사변형의 넓이) = (밑변의 길이) × (높이)
- (삼각형의 넓이) = (밑변의 길이) × (높이) ÷ 2
- (사다리꼴의 넓이) = (윗변의 길이 + 아랫변의 길이) × (높이) ÷ 2
- (마름모의 넓이) = (한 대각선의 길이) × (다른 대각선의 길이) ÷ 2